

Notas

Bienvenida. Este curso presenta SPHERES, la metodología de Fernando García Varela para situar la inteligencia artificial en el negocio antes de hablar de tecnología. SPHERES ordena todo lo que la IA puede cambiar en una organización en nueve esferas de impacto y gradúa cada apuesta con tres niveles de ambición: Optimizar, Aumentar y Transformar.

El nombre viene de la palabra inglesa spheres. No es un acrónimo: dice que la IA no es un proyecto del área de tecnología, sino un cambio que alcanza a clientes, oferta, personas, procesos, datos, conocimiento, decisiones, obligaciones y gobierno.

SPHERES es la capa explicativa del componente A (mapa de impacto) de SEVEN-G, el marco de gobierno, valor y medición de la IA del mismo autor. Las reglas operativas, los indicadores con fórmula y las herramientas están en SEVEN-G. SPAD, la tercera metodología, gobierna cómo se construye el software con IA. Las tres son independientes y se referencian.

Por qué importa: un consejo no decide sobre modelos ni plataformas. Decide sobre riesgo, oportunidad, responsabilidad y ventaja competitiva. Este curso da el vocabulario para esa conversación.

Avisos para el aula:

- Todas las compañías, cifras y casos de los ejemplos son ficticios o ilustrativos.
- Usar el marco es gratuito. Los contenidos tienen licencia CC BY 4.0 y el código, MIT.

Pregunta para abrir: en su compañía, ¿quién habla hoy de IA y en qué idioma lo hace: el de la tecnología, el de las finanzas o el del negocio?

FUENTES Y ENLACES

- **SPHERES 00 · Qué es SPHERES y para qué sirve** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/00_SPHERES_Que_es_y_para_que_sirve.html
- **SEVEN-G 10 · Mapa de esferas y niveles de ambición** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/10_SEVEN-G_Mapa_de_esferas_y_niveles_de_ambicion.html

CURSO COMPLETO DE SPHERES

- **SPAD 00 · Qué es SPAD y para qué sirve** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPAD/html/es/00_SPAD_Que_es_y_para_que_sirve.html
- **Qué es SPHERES** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/00_SPHERES_Que_es_y_para_que_sirve.html
- **Portada del sitio** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/index.html



Notas

Guion del profesor. El curso tiene nueve módulos, del 0 al 8, y un cierre con casos de discusión. Cada módulo abre con su objetivo y termina con un ejercicio o una autocomprobación. Sirve para una sesión completa de aula y también como material de difusión dentro de una compañía.

Cómo usarlo según el contexto:

- En una escuela de negocio: una sesión completa, con los ejercicios por parejas o en grupos pequeños.
- En un comité de dirección: los módulos 1, 2, 6 y 7 bastan para preparar una primera sesión con el consejo.
- Como lectura propia: cada slide enlaza al documento del sitio que explica el concepto con detalle.

Tres reglas para el profesor:

- El curso no define reglas. Si algo discrepa de un documento de SPHERES o de SEVEN-G, prevalece el documento.
- Los ejemplos son ficticios. No los presente como datos de mercado.
- Nombre primero, código después: decimos «el registro de iniciativas (T01)», no «el T01».

Por qué importa: un método que solo sirve para un taller se olvida al día siguiente. SPHERES se usa desde la primera conversación con el consejo hasta la revisión anual de la cartera, con el mismo vocabulario. Ese es el hilo del curso.

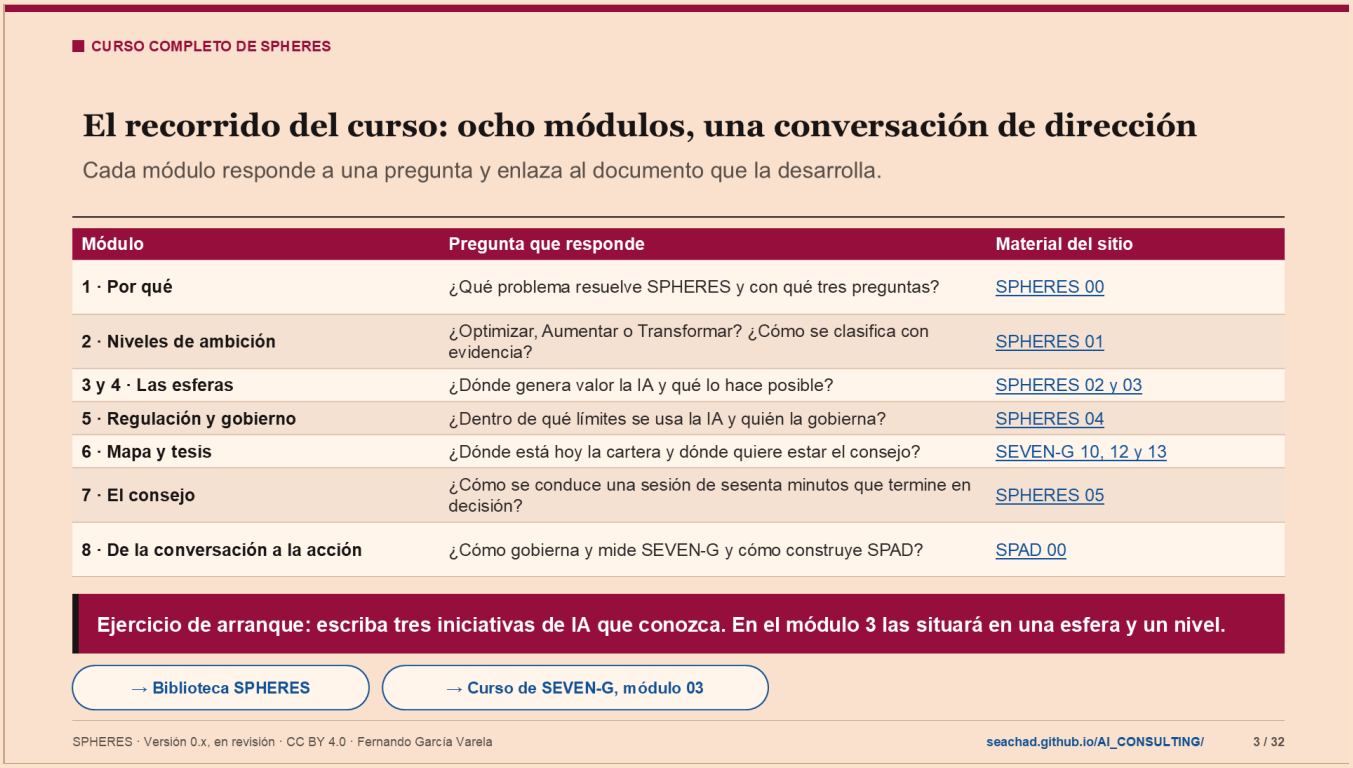
Pregunta para el aula: ¿cuántas iniciativas de IA cree que tiene su compañía? ¿Y cuántas conoce la dirección?

FUENTES Y ENLACES

- **SPHERES 00 §10 · Cómo usar esta biblioteca** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/00_SPHERES_Que_es_y_para_que_sirve.html#como-usar-esta-biblioteca
- **SPHERES 00 §6 · Para qué sirve** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/00_SPHERES_Que_es_y_para_que_sirve.html#para-que-sirve

CURSO COMPLETO DE SPHERES

- **Cómo usar la biblioteca SPHERES** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/00_SPHERES_Que_es_y_para_que_sirve.html#como-usar-esta-biblioteca



CURSO COMPLETO DE SPHERES

El recorrido del curso: ocho módulos, una conversación de dirección

Cada módulo responde a una pregunta y enlaza al documento que la desarrolla.

Módulo	Pregunta que responde	Material del sitio
1 · Por qué	¿Qué problema resuelve SPHERES y con qué tres preguntas?	SPHERES 00
2 · Niveles de ambición	¿Optimizar, Aumentar o Transformar? ¿Cómo se clasifica con evidencia?	SPHERES 01
3 y 4 · Las esferas	¿Dónde genera valor la IA y qué lo hace posible?	SPHERES 02 y 03
5 · Regulación y gobierno	¿Dentro de qué límites se usa la IA y quién la gobierna?	SPHERES 04
6 · Mapa y tesis	¿Dónde está hoy la cartera y dónde quiere estar el consejo?	SEVEN-G 10, 12 y 13
7 · El consejo	¿Cómo se conduce una sesión de sesenta minutos que termine en decisión?	SPHERES 05
8 · De la conversación a la acción	¿Cómo gobierna y mide SEVEN-G y cómo construye SPAD?	SPAD 00

Ejercicio de arranque: escriba tres iniciativas de IA que conozca. En el módulo 3 las situará en una esfera y un nivel.

→ Biblioteca SPHERES → Curso de SEVEN-G, módulo 03

SPHERES · Versión 0.x, en revisión · CC BY 4.0 · Fernando García Varela seachad.github.io/AI_CONSULTING/ 3 / 32

Notas

Presente el recorrido en dos minutos. La lógica es la misma que la de una conversación de dirección bien hecha: primero por qué (módulo 1), después con qué ambición (módulo 2), dónde (módulos 3, 4 y 5), cómo se ve en conjunto (módulo 6), cómo se habla con el consejo (módulo 7) y qué pasa después (módulo 8).

Los módulos 3 y 4 cubren las siete esferas que se analizan con niveles de ambición: cuatro donde se genera valor (01 a 04) y tres habilitadoras (05 a 07). El módulo 5 trata las esferas 08 y 09, que se evalúan de otra forma.

El módulo 6 se apoya en SEVEN-G: el mapa de calor (documento 10), el índice de transformación (documento 12) y la tesis de IA con la ambición por esfera (documento 13). El curso de SEVEN-G tiene un módulo propio, el 03, sobre esferas y ambición; es un buen complemento para quien quiera la versión operativa.

Ejercicio de arranque: pida a cada alumno que escriba tres iniciativas de IA que conozca, de su compañía o de una que conozca bien. No hace falta clasificarlas todavía. Las usaremos en el módulo 3.

Por qué importa: empezar con iniciativas reales convierte la teoría en una decisión propia. En las sesiones con consejos ocurre lo mismo: cuando el consejo ve su propia compañía en el mapa, la conversación cambia de tono.

FUENTES Y ENLACES

- **SPHERES 00 · Qué es SPHERES y para qué sirve** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/00_SPHERES_Que_es_y_para_que_sirve.html
- **Curso de SEVEN-G · M03 Esferas y niveles de ambición** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/curso/M03_SEVEN-G_Curso_Esferas_y_ambicion.html
- **Biblioteca SPHERES** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/index.html
- **Curso de SEVEN-G, módulo 03** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/curso/M03_SEVEN-G_Curso_Esferas_y_ambicion.html



Notas

Guion del profesor. La mayoría de las organizaciones no tiene un problema de falta de iniciativas de IA, sino de falta de dirección sobre ellas. Los síntomas son reconocibles:

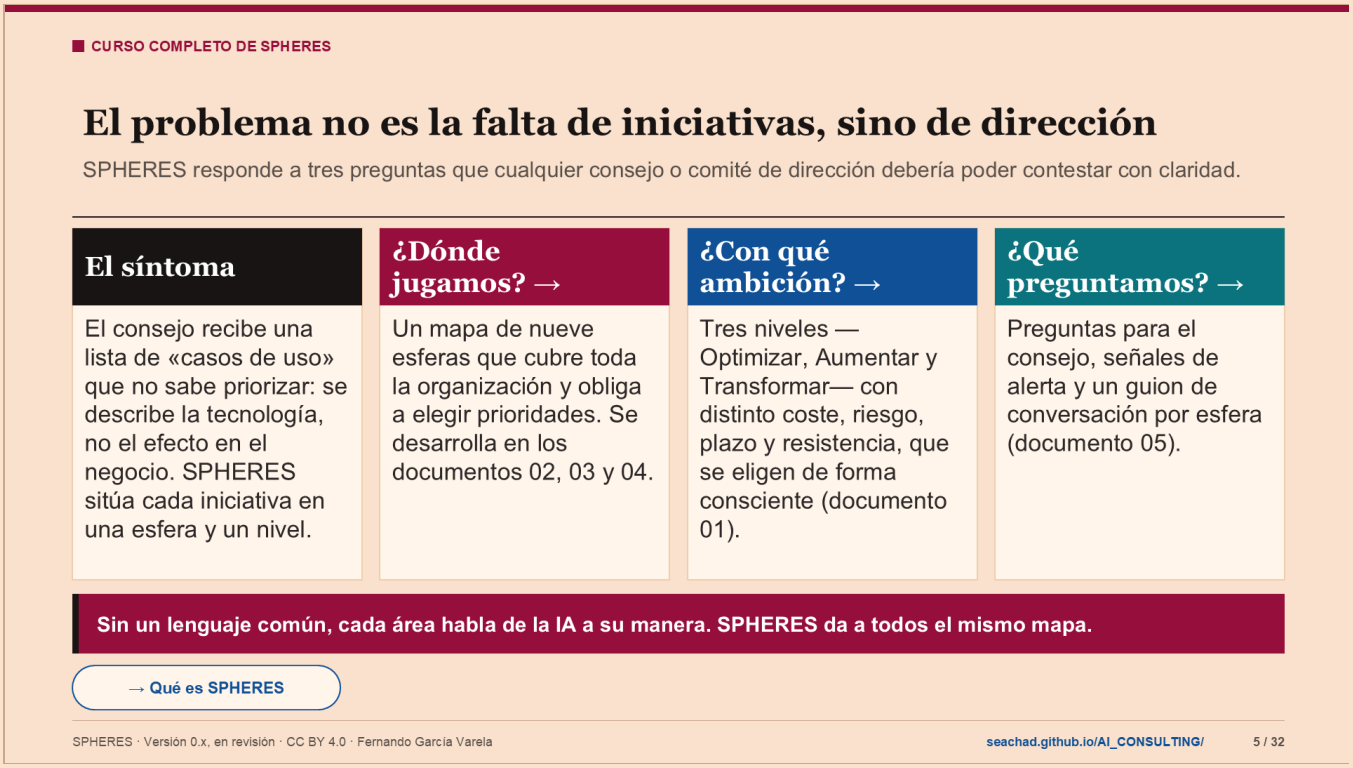
- El consejo recibe una lista de «casos de uso» que no sabe priorizar, porque se describe la tecnología y no el efecto en el negocio.
- Todo el esfuerzo se concentra en automatizar tareas internas, porque la eficiencia es más fácil de justificar y de medir.
- Se anuncia una «transformación con IA» que no cambia nada visible.
- Las iniciativas se retrasan o se paran en fases avanzadas por falta de datos, conocimiento o reglas de decisión.
- La regulación aparece al final, cuando el sistema ya está construido.
- Nadie sabe quién responde de la IA en la compañía.

Por qué importa: estos síntomas no se corrigen con más tecnología ni con más pilotos. Se corrigen con una conversación de dirección bien estructurada. SPHERES convierte esa conversación en algo repetible: las mismas esferas, los mismos niveles y las mismas preguntas en cada revisión.

Pregunta para el aula: de los seis síntomas, ¿cuál reconoce en una organización que conozca? Pida que levanten la mano por síntoma. Suele ganar el primero o el segundo.

FUENTES Y ENLACES

- **SPHERES 00 §2 · El problema que resuelve** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/00_SPHERES_Que_es_y_para_que_sirve.html#el-problema-que-resuelve
- **El problema que resuelve** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/00_SPHERES_Que_es_y_para_que_sirve.html#el-problema-que-resuelve



Notas

Explique las tres preguntas como el esqueleto de todo el método.

¿Dónde jugamos? El mapa de nueve esferas cubre todos los ámbitos de relación de una empresa, sea cual sea su sector. Obliga a elegir: una tesis que declara prioritarias todas las esferas no orienta ninguna decisión.

¿Con qué ambición? Los tres niveles no son una escalera. Son tipos de apuesta con distinto coste, riesgo, plazo y resistencia organizativa. Por eso cada uno se juzga con criterios distintos.

¿Qué preguntamos? El método no termina en un diagrama. Da al consejo preguntas de referencia, señales de alerta y un guion de sesenta minutos que termina con un mandato.

Por qué importa: sin un lenguaje común, tecnología habla de modelos, finanzas de ahorros, negocio de casos de uso y cumplimiento de riesgos. Con el mismo mapa, el consejo puede comparar apuestas, detectar huecos y decidir dónde invertir sin entender cómo funciona cada sistema.

Ejemplo: un comité presenta veinte iniciativas como «nuestra estrategia de IA». Al ponerlas en el mapa se ve que casi todas son de Optimizar y que ninguna toca el producto. La lista no lo mostraba; el mapa sí.

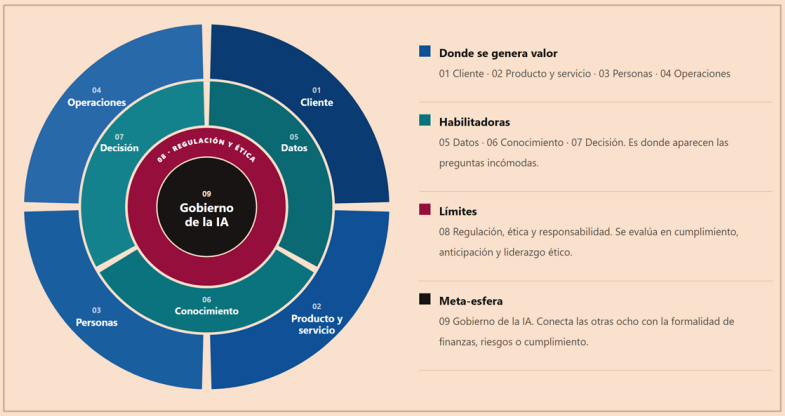
Pregunta para el aula: ¿cuál de las tres preguntas es la más difícil de contestar en su compañía, y por qué?

FUENTES Y ENLACES

- **SPHERES 00 §1 · Qué es SPHERES** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/00_SPHERES_Que_es_y_para_que_sirve.html#que-es-spheres
- **SPHERES 00 §7 · Un ejemplo completo** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/00_SPHERES_Que_es_y_para_que_sirve.html#un-ejemplo-completo
- **Qué es SPHERES** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/00_SPHERES_Que_es_y_para_que_sirve.html#que-es-spheres

■ CURSO COMPLETO DE SPHERES

Nueve esferas, cuatro tipos, leídas de fuera hacia dentro



- **Valor** 01 a 04 (Cliente, Producto y servicio, Personas, Operaciones): las únicas donde la IA genera valor directo.
- **Habilitadoras** 05 a 07 (Datos, Conocimiento, Decisión): no generan valor por sí mismas, pero lo hacen posible o imposible.
- **Límites y gobierno** 08 fija los límites: ley, ética y responsabilidad. 09 es la meta-esfera que conecta a las otras ocho.
- **Autocomprobación** ¿Por qué sería peligroso un mapa solo con esferas de valor? Respuesta en las notas.

→ Las nueve esferas de un vistazo

→ SEVEN-G 10 · El mapa de impacto

SPHERES · Versión 0.x, en revisión · CC BY 4.0 · Fernando García Varela seachad.github.io/AI_CONSULTING/ 6 / 32

Notas

Recorra el dibujo de fuera hacia dentro.

Las esferas 01 a 04 son las únicas en las que la IA genera valor directo: ingresos, retención, margen, productividad, coste o calidad. Cada una tiene un lema: Cliente (conocimiento, relación y anticipación), Producto y servicio (la IA dentro, encima o como el producto), Personas (receptoras, sujetos y promotoras de la IA) y Operaciones (procesos, cadena de valor y eficiencia).

Las esferas 05 a 07 condicionan el valor. Una gran ambición en Cliente sin datos fiables, sin conocimiento accesible y sin reglas claras de decisión es una apuesta de alto riesgo. Es en estas esferas donde aparecen las preguntas incómodas.

La esfera 08 fija los límites: la ley, los principios éticos y la responsabilidad cuando algo falla. La esfera 09 es el centro: el sistema de gobierno que decide, supervisa y corrige en las otras ocho.

Respuesta a la autocomprobación: un mapa con solo esferas de valor invitaría a perseguir oportunidades sin mirar si la compañía puede ejecutarlas (habilitadoras) o si debe hacerlo (límites y gobierno). SPHERES obliga a mirar la oportunidad, la capacidad y la responsabilidad a la vez.

Principio de uso: si una iniciativa no encaja en ninguna esfera, lo más probable es que su objetivo de negocio no esté claro.

Pregunta para el aula: ¿en qué esfera pondría un asistente que redacta respuestas a reclamaciones para el equipo de atención? Pista: depende de la métrica principal. Lo veremos en el módulo 3.

FUENTES Y ENLACES

- **SPHERES 00 §3 · Las nueve esferas de un vistazo** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/00_SPHERES_Que_es_y_para_que_sirve.html#las-nueve-esferas-de-un-vistazo
- **SEVEN-G 10 §2 · El mapa de impacto** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/10_SEVEN-G_Mapa_de_esferas_y_niveles_de_ambicion.html#el-mapa-de-impacto
- **Las nueve esferas de un vistazo** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/00_SPHERES_Que_es_y_para_que_sirve.html#las-nueve-esferas-de-un-vistazo

- **SEVEN-G 10 · El mapa de impacto** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/10_SEVEN-G_Mapa_de_esferas_y_niveles_de_ambicion.html#el-mapa-de-impacto



Notas

Guion del profesor. Un nivel de ambición describe lo que una iniciativa de IA cambia en el negocio. No describe la tecnología que usa, lo que cuesta ni lo novedosa que parece.

La misma tecnología puede servir a niveles distintos. Un agente de IA generativa que redacta borradores de respuesta para el equipo de atención es Optimizar: el servicio y el puesto son los mismos. Un modelo estadístico clásico que permite lanzar un seguro de uso por kilómetro es Transformar: el cliente recibe una oferta que antes no existía.

Por qué importa: si el nivel se asignara por la tecnología, cualquier programa con IA generativa se presentaría como transformación y la cartera parecería mucho más ambiciosa de lo que es. Definir el nivel por el efecto en el negocio permite al consejo saber si la compañía se transforma o solo se eficienta. Las dos cosas son legítimas, pero no cuestan lo mismo ni se gobiernan igual.

Los niveles se aplican a las esferas 01 a 07. Las esferas 08 y 09 tienen grados propios, que veremos en el módulo 5.

Pregunta para el aula: piense en la última «transformación con IA» que ha leído en la prensa o en un informe anual. ¿Qué cambió de verdad en el negocio?

FUENTES Y ENLACES

- **SPHERES 01 §2 · Qué es un nivel de ambición** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/01_SPHERES_Niveles_de_ambicion.html#que-es-un-nivel-de-ambicion
- **SPHERES 01 · Niveles de ambición** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/01_SPHERES_Niveles_de_ambicion.html



Notas

Explique cada nivel con un ejemplo de la misma esfera para que se vea la diferencia.

Optimizar: clasificar automáticamente las consultas que llegan al servicio de atención. El cliente recibe el mismo servicio; baja el tiempo de asignación. El valor está en coste evitado, tiempo de ciclo y menos errores. Su riesgo típico es contar horas liberadas como ahorro: si el tiempo no se convierte en menor coste real o en una reasignación explícita, el ahorro no existe en la cuenta de resultados.

Aumentar: los gestores comerciales reciben, antes de cada visita, un análisis de necesidades probables y de riesgo de abandono. Hacen una conversación que antes no podían preparar. Su riesgo típico es medir licencias en lugar de uso. Es el nivel donde más valor se pierde en silencio.

Transformar: un agente de IA se convierte en el punto de contacto principal con el cliente, con derivación a personas en los casos definidos. Cambia cómo se relaciona la compañía con sus clientes. Su riesgo típico es llamar transformación a una automatización con buen discurso.

No es una escalera. Una compañía puede apostar por Transformar en Producto mientras optimiza Operaciones. Una compañía madura no tiene todo en Transformar: la madurez se mide con otros criterios (documento 11 de SEVEN-G). Y el importe no determina el nivel: una gran automatización sigue siendo Optimizar.

Por qué importa: si los niveles fueran una escalera, cada área intentaría subir de nivel para parecer más avanzada y la clasificación perdería todo valor como información para el consejo.

FUENTES Y ENLACES

- **SPHERES 01 §3 a §5 · Optimizar, Aumentar y Transformar** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/01_SPHERES_Niveles_de_ambicion.html#optimizar
- **SPHERES 01 §7 · No es una escalera** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/01_SPHERES_Niveles_de_ambicion.html#no-es-una-escalera
- **SEVEN-G 10 §3 · Los tres niveles de ambición** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/10_SEVEN-G_Mapa_de_esferas_y_niveles_de_ambicion.html#los-tres-niveles-de-ambicion

CURSO COMPLETO DE SPHERES

- **No es una escalera** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/01_SPHERES_Niveles_de_ambicion.html#no-es-una-escalera
- **Los tres niveles de un vistazo** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/00_SPHERES_Que_es_y_para_que_sirve.html#los-tres-niveles-de-ambicion-de-un-vistazo

CURSO COMPLETO DE SPHERES

Tres niveles, tres formas de juzgar una apuesta

Cada nivel tiene su propio valor, su incertidumbre, quién decide y qué mide el avance.

Aspecto	Optimizar	Aumentar	Transformar
Pregunta clave	¿Lo hacemos mejor?	¿Podemos hacer más?	¿Hacemos algo distinto?
Qué cambia	Eficiencia de una tarea o proceso	Rol y capacidades de las personas	Propuesta de valor, ingresos u organización
Valor	Coste evitado	Coste y rendimiento	Nuevos ingresos y modelo operativo
Incertidumbre	Baja	Media: depende de la adopción	Alta: depende del mercado
Quién decide	Dirección del área	Dirección, con el comité de IA	Consejo o alta dirección
Qué mide el avance	Beneficio neto	Adopción y rendimiento	Hitos de aprendizaje y evidencia de mercado
Error frecuente	Contar capacidad liberada como ahorro	Medir licencias en lugar de uso	Llamar transformación a una automatización

Si todas las iniciativas se juzgan con el mismo criterio de retorno, las apuestas de Transformar se paran antes de aprender.

→ Comparación de los tres niveles → Errores frecuentes

SPHERES · Versión 0.x, en revisión · CC BY 4.0 · Fernando García Varela seachad.github.io/AI_CONSULTING/ 9 / 32

Notas

Lea la tabla por filas, no por columnas. Cada fila es una decisión distinta para el consejo.

Quién decide: una apuesta de Optimizar la decide la dirección del área dentro del marco de cartera aprobado. Una de Aumentar necesita visibilidad del comité de IA, porque su valor depende de que las personas cambien su forma de trabajar. Una de Transformar exige una decisión explícita del consejo o de la alta dirección, porque afecta a estructuras, incentivos y poder de decisión.

Qué mide el avance: en Optimizar, el beneficio neto anual en el horizonte fijado. En Aumentar, la adopción real y la mejora de rendimiento frente a la situación de partida. En Transformar, hitos de aprendizaje, un límite de inversión por etapa y evidencia de mercado.

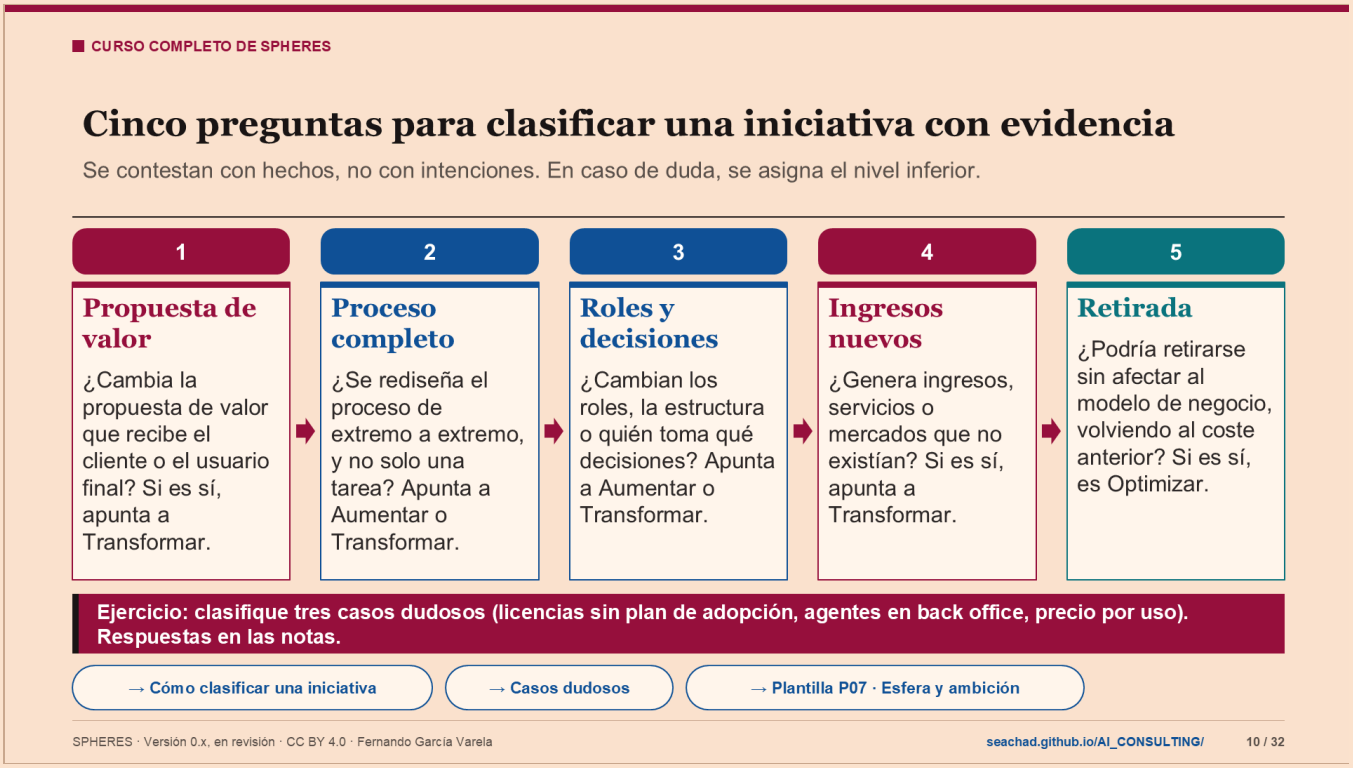
Por qué importa: aplicar a todas las iniciativas el mismo criterio de retorno es uno de los errores más caros. Las apuestas de Transformar se paran antes de aprender y la cartera se queda solo con eficiencias. Al revés, aplicar criterios de transformación a una automatización cara le da un margen de tolerancia que no merece.

La fila del error frecuente es la más útil en el aula. Pida a los alumnos un ejemplo real de cada error. El primero, contar horas liberadas como ahorro, es casi universal.

Pregunta para el aula: ¿quién decide hoy, en su compañía, una iniciativa que cambia la propuesta de valor al cliente? ¿Coincide con la fila «Quién decide»?

FUENTES Y ENLACES

- **SPHERES 01 §6 · Comparación de los tres niveles** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/01_SPHERES_Niveles_de_ambicion.html#comparacion-de-los-tres-niveles
- **SPHERES 01 §11 · Errores frecuentes** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/01_SPHERES_Niveles_de_ambicion.html#errores-frecuentes
- **Comparación de los tres niveles** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/01_SPHERES_Niveles_de_ambicion.html#comparacion-de-los-tres-niveles
- **Errores frecuentes** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/01_SPHERES_Niveles_de_ambicion.html#errores-frecuentes



Notas

Las cinco preguntas convierten una discusión de opiniones en una comprobación. Las reglas completas de clasificación están en el documento 12 de SEVEN-G, y la plantilla de clasificación de esfera y ambición (P07) las recoge para cada iniciativa.

Tres reglas de uso:

- Se contestan con evidencia, no con lo que la iniciativa quiere llegar a ser.
- En caso de duda, se asigna el nivel inferior.
- Los niveles no se promedian. Una iniciativa con un componente de Optimizar y otro de Transformar se divide, o se clasifica por el componente que concentra más de la mitad de la inversión.

Ejercicio, unos diez minutos por parejas. Clasifique estos tres casos:

- A. Licencias de un asistente de IA para toda la plantilla, sin plan de adopción.
- B. Automatización con agentes de un proceso de back office completo, con menos personas haciendo lo mismo.
- C. Un precio personalizado por uso que el cliente elige como modalidad nueva.

Respuestas:

- A es Optimizar: no cambia ningún rol ni ningún proceso de forma demostrable (preguntas 2 y 3: no).
- B es Optimizar: reducir el número de personas que hacen lo mismo no es un cambio de rol. Si el proceso se rediseñara sin cambiar los roles, sería Aumentar.
- C es Transformar: el cliente recibe una forma de precio nueva (pregunta 1: sí). En cambio, el precio dinámico dentro de las tarifas actuales es Aumentar.

Por qué importa: subir de nivel para conseguir financiación hace que el consejo apruebe expectativas que no se cumplirán. La clasificación con evidencia, revisada por alguien independiente, lo evita.

FUENTES Y ENLACES

- **SPHERES 01 §8 y §9 · Clasificar y casos dudosos** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/01_SPHERES_Niveles_de_ambicion.html#como-clasificar-una-iniciativa
- **SEVEN-G 12 §3.1 · Las cinco preguntas** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/12_SEVEN-G_Indice_de_transformacion.html#3-1-las-cinco-preguntas
- **SEVEN-G 12 §3.3 · Casos dudosos** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/12_SEVEN-G_Indice_de_transformacion.html#3-3-casos-dudosos
- **Cómo clasificar una iniciativa** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/01_SPHERES_Niveles_de_ambicion.html#como-clasificar-una-iniciativa
- **Casos dudosos** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/01_SPHERES_Niveles_de_ambicion.html#casos-dudosos
- **Plantilla P07 · Esfera y ambición** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/plantillas/P07_SEVEN-G_Clasificacion_de_esfera_y_ambicion.html



Notas

Guion del profesor. De las nueve esferas, cuatro son las únicas en las que la IA genera valor directo: 01 Cliente, 02 Producto y servicio, 03 Personas y 04 Operaciones. Las esferas 05 a 07 (Datos, Conocimiento y Decisión) son habilitadoras y las veremos en el módulo 4. La 08 fija los límites y la 09 es la meta-esfera de gobierno; las veremos en el módulo 5. Las esferas 01 a 07 se analizan con los niveles Optimizar, Aumentar y Transformar; la 08 y la 09 se evalúan con grados propios.

Por qué estas cuatro: cubren las relaciones de cualquier empresa con lo que crea valor. Con quién se relaciona (Cliente), qué ofrece (Producto y servicio), quién trabaja (Personas) y cómo lo hace (Operaciones). Sirven para cualquier sector porque no describen industrias, sino relaciones.

Regla de la esfera principal: cada iniciativa tiene una sola esfera principal, la esfera donde se mide la métrica principal de su hipótesis de valor. Las demás esferas en las que influye son secundarias. Un asistente que redacta respuestas a reclamaciones va a Cliente si su métrica principal es la satisfacción o la retención, y a Operaciones si es el coste por reclamación.

Por qué importa: sin una esfera principal, la misma iniciativa aparece en tres sitios del mapa y la cartera parece más diversa de lo que es.

Recupere el ejercicio de arranque: pida a cada alumno que asigne una esfera principal a sus tres iniciativas.

FUENTES Y ENLACES

- **SPHERES 02 §1 · Por qué estas cuatro esferas** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/02_SPHERES_Esferas_donde_se_genera_valor.html#por-que-estas-cuatro-esferas
- **SEVEN-G 10 §4.1 · Esfera principal y secundaria** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/10_SEVEN-G_Mapa_de_esferas_y_niveles_de_ambicion.html#4-1-esfera-principal-y-esfera-secundaria
- **SPHERES 02 · Esferas de valor** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/02_SPHERES_Esferas_donde_se_genera_valor.html

CURSO COMPLETO DE SPHERES

La misma esfera, tres apuestas distintas

Un ejemplo ilustrativo por esfera y nivel. Lo que cambia es el efecto en el negocio, no la tecnología.

Esfera	Optimizar	Aumentar	Transformar
01 · Cliente	Clasificación y enrutamiento de las consultas	Preparación de cada visita comercial con necesidades probables	Un agente de IA como punto de contacto principal, con derivación a personas
02 · Producto y servicio	Pruebas automatizadas que detectan defectos antes del lanzamiento	Funcionalidades inteligentes dentro del producto	Vender horas de funcionamiento garantizadas en lugar de equipos
03 · Personas	Informes periódicos generados de forma automática	Copiloto que permite revisar operaciones que antes se derivaban	Planificadores que gestionan excepciones; un sistema asigna recursos
04 · Operaciones	Lectura automática de facturas y conciliación con pedidos	Planificación con escenarios de demanda y suministro simulados	Eliminación de eslabones completos de la cadena de valor

Producto y servicio admite la IA dentro del producto, encima del producto o como el propio producto.

→ SPHERES 02 · Esferas de valor → Galería de ejemplos por sector

SPHERES · Versión 0.x, en revisión · CC BY 4.0 · Fernando García Varela seachad.github.io/AI_CONSULTING/ 12 / 32

Notas

Recorra la tabla por filas. En cada esfera, la pregunta es siempre la misma: ¿qué cambia en el negocio?

Cliente: el lema es conocimiento, relación y anticipación. Enrutar consultas no cambia el servicio; preparar cada visita comercial cambia lo que el gestor puede hacer; un agente como punto de contacto principal cambia cómo se relaciona la compañía con sus clientes.

Producto y servicio: la IA puede estar dentro del producto, encima del producto o ser el producto. El salto a Transformar es pasar de vender un equipo a vender un resultado continuo, como horas de funcionamiento garantizadas gracias al mantenimiento predictivo. Cambia qué se vende y cómo se cobra.

Personas: las personas aparecen en tres papeles, como receptoras de la IA, como sujetos de decisiones tomadas con IA y como promotoras de usos nuevos. Transformar aquí significa que cambian la estructura y el reparto del trabajo en una unidad completa.

Operaciones: procesos, cadena de valor y eficiencia. Es la esfera donde la eficiencia es más fácil de medir y donde se concentra el esfuerzo de muchas compañías.

Por qué importa: el mismo tipo de tecnología aparece en las tres columnas. Si el alumno ve que un agente puede ser Optimizar o Transformar según lo que cambia, ha entendido el método.

Para ampliar: la galería de ejemplos por sector de SEVEN-G muestra casos de uso de once sectores con sus fuentes.

Pregunta para el aula: ¿en qué celda de esta tabla pondría cada una de sus tres iniciativas del ejercicio de arranque?

FUENTES Y ENLACES

- **SPHERES 02 §2 a §5 · Las cuatro esferas de valor** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/02_SPHERES_Esferas_donde_se_genera_valor.html
- **SPHERES 01 §3 a §5 · Ejemplos por nivel** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/01_SPHERES_Niveles_de_ambicion.html

CURSO COMPLETO DE SPHERES

- **SPHERES 02 · Los tres papeles de las personas** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/02_SPHERES_Esferas_donde_se_genera_valor.html#los-tres-papeles-de-las-personas-ante-la-ia
- **SPHERES 02 · Esferas de valor** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/02_SPHERES_Esferas_donde_se_genera_valor.html
- **Galería de ejemplos por sector** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/herramientas/T17_panel_consejo/galeria/index.html



Notas

Cada esfera del documento 02 tiene preguntas para el consejo, señales de alerta y una forma de medir. Aquí hay una pregunta y una alerta por esfera; el resto está en el documento y en el banco de preguntas del documento 05.

Cliente: la pregunta separa dos tipos de valor. Reducir el coste de atender es Optimizar. Mejorar la retención o la conversión exige grupo de control para atribuir el efecto a la IA. La alerta es medir lo fácil, las conversaciones que el asistente resuelve, y no lo importante, si el cliente vuelve a llamar o está satisfecho.

Producto y servicio: la pregunta obliga a separar el producto que se protege del producto que se construye. La alerta típica es el anuncio sin uso medido.

Personas: la pregunta sobre la capacidad liberada es la más incómoda. Si las horas liberadas no se convierten en menor coste ni se reasignan de forma explícita, el ahorro no existe.

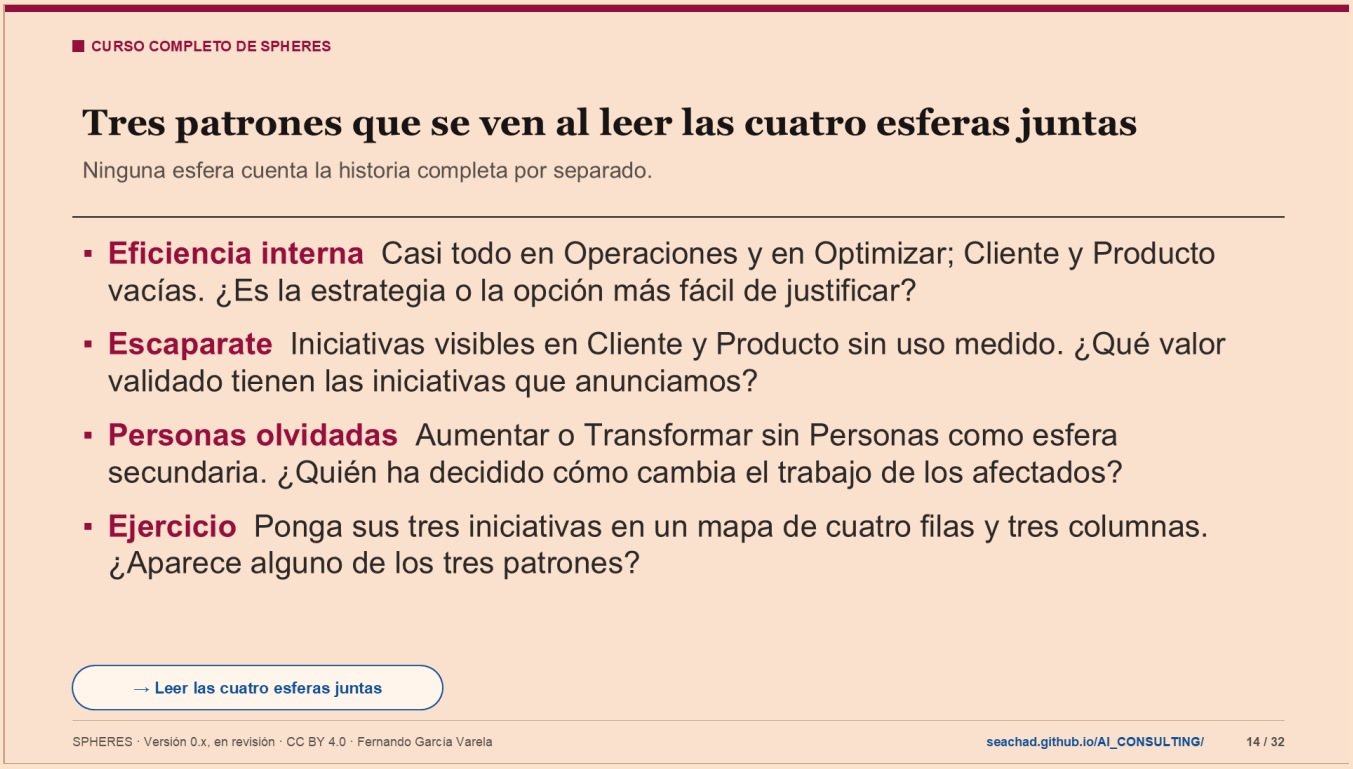
Operaciones: automatizar tareas aisladas suele desplazar el cuello de botella al paso siguiente. Rediseñar el proceso completo es otra apuesta, con otro nivel.

Por qué importa: un consejero no necesita entender el modelo para hacer estas preguntas. Necesita saber cuál hacer en cada esfera. Ese es el valor del método para el consejo.

Autocomprobación: ¿por qué medir solo las conversaciones contenidas es una señal de alerta? Respuesta: porque una conversación contenida puede terminar en un cliente que vuelve a llamar o que se va; el coste baja y el valor puede caer.

FUENTES Y ENLACES

- **SPHERES 02 · Preguntas y señales de alerta por esfera** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/02_SPHERES_Esferas_donde_se_genera_valor.html
- **SPHERES 05 §5 · Banco de preguntas por esfera** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/05_SPHERES_Conversacion_con_el_consejo.html#banco-de-preguntas-por-esfera
- **Banco de preguntas por esfera** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/05_SPHERES_Conversacion_con_el_consejo.html#banco-de-preguntas-por-esfera



Notas

Este es el cierre del módulo 3. Las esferas de valor se leen como un conjunto, y tres patrones aparecen con frecuencia.

Eficiencia interna: la mayoría de las iniciativas está en Operaciones y en Optimizar; Cliente y Producto están casi vacías. Suele significar que la IA se usa para reducir coste, no para competir. No es necesariamente un error: puede ser la estrategia. La pregunta es si es una decisión o la opción más fácil de justificar.

Escaparate: hay iniciativas visibles en Cliente y Producto sin uso medido y pocas en Personas y Operaciones. La IA se usa para comunicar, no para cambiar.

Personas olvidadas: hay iniciativas de Aumentar o Transformar en Cliente, Producto u Operaciones que no llevan Personas como esfera secundaria. Se cambian roles sin plan de adopción ni decisión explícita de la dirección.

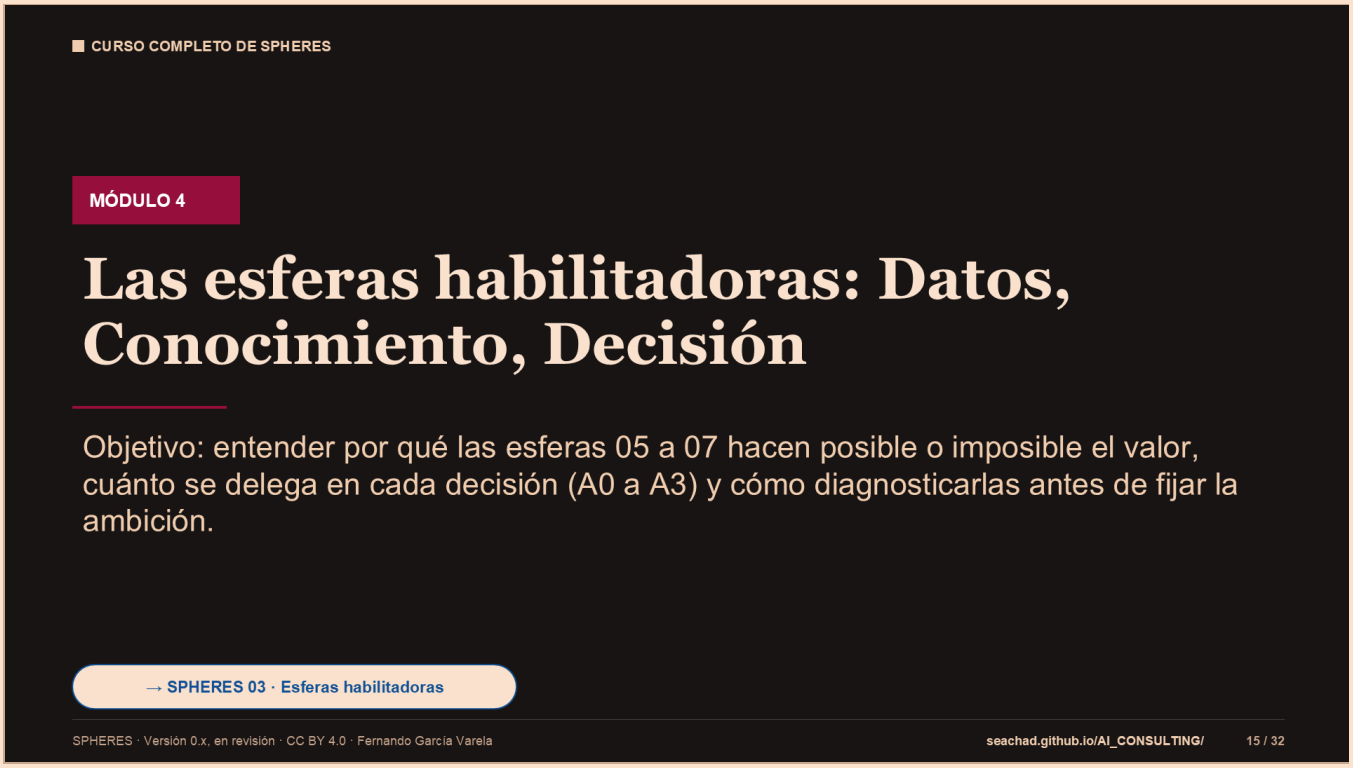
Por qué importa: mirar las esferas juntas permite al consejo distinguir una estrategia deliberada de un conjunto de proyectos que se han ido acumulando.

Ejercicio, unos diez minutos en grupos de cuatro. Cada grupo junta sus doce iniciativas del ejercicio de arranque en un mapa de cuatro filas (esferas 01 a 04) y tres columnas (niveles). Cada grupo dice en una frase qué patrón ve y qué pregunta haría al consejo.

Lo habitual en el aula es que el mapa salga cargado en Operaciones y Optimizar. Es una buena entrada al módulo 4: casi nunca se piensa primero en los datos, el conocimiento o las decisiones.

FUENTES Y ENLACES

- **SPHERES 02 §6 · Leer las cuatro esferas juntas** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/02_SPHERES_Esferas_donde_se_genera_valor.html#leer-las-cuatro-esferas-juntas
- **Leer las cuatro esferas juntas** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/02_SPHERES_Esferas_donde_se_genera_valor.html#leer-las-cuatro-esferas-juntas



Notas

Guion del profesor. Las esferas 05 Datos, 06 Conocimiento y 07 Decisión no generan valor por sí mismas, pero lo hacen posible o imposible. Se analizan con los mismos niveles de ambición que las esferas de valor, porque una iniciativa puede optimizar, aumentar o transformar la propia capacidad de datos, de conocimiento o de decisión.

Es en estas esferas donde aparecen las preguntas incómodas. Hablar de oportunidades en Cliente o en Producto es fácil. Reconocer que no se sabe qué datos se tienen, que el conocimiento crítico está en la cabeza de tres personas o que un sistema ya fija precios sin que nadie lo haya decidido, no lo es.

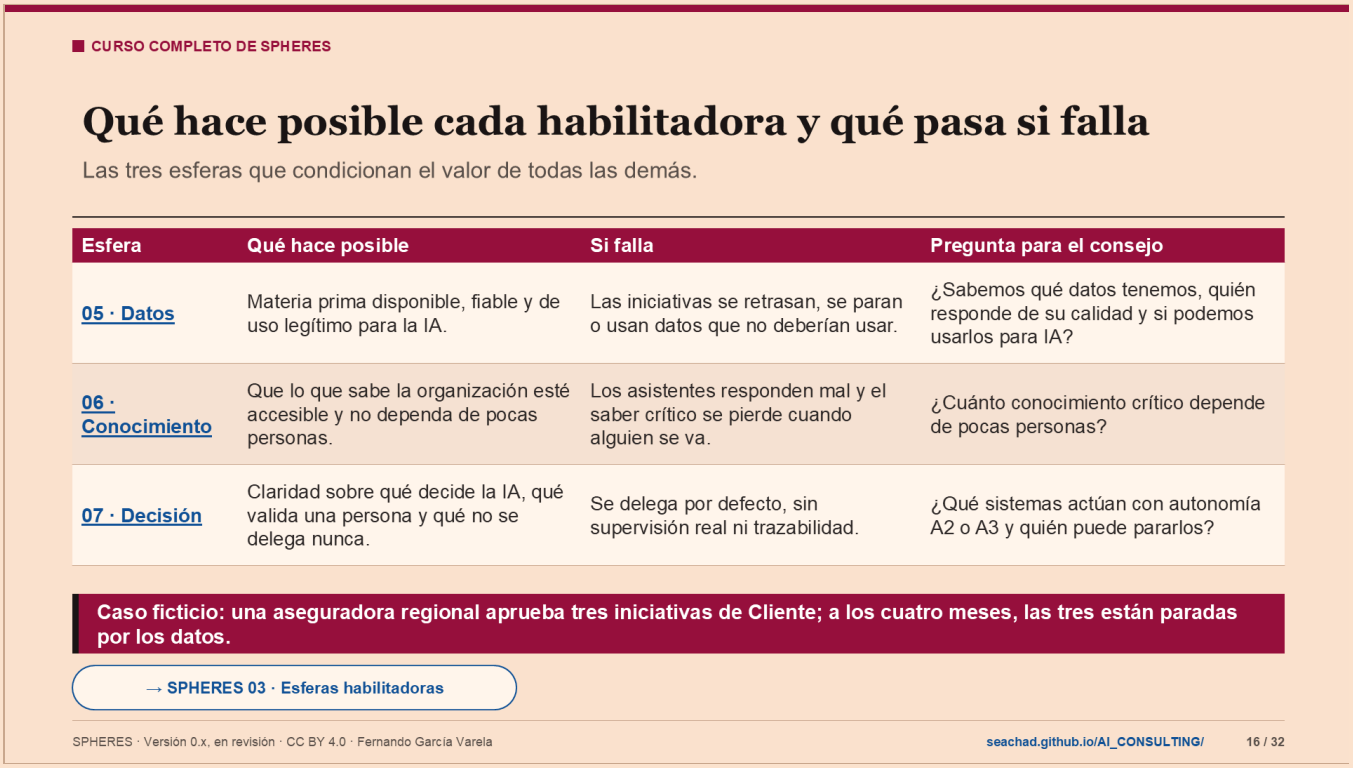
Por qué importa: una ambición de Transformar en una esfera de valor sin capacidad suficiente en Datos, Conocimiento y Decisión es una señal de riesgo, no de audacia. La mayor parte de los retrasos y fracasos de las iniciativas de IA no se deben al modelo, sino a datos no disponibles, conocimiento no documentado o decisiones sin reglas.

Regla importante: que una iniciativa use datos no la sitúa en la esfera Datos; casi todas los usan. Una habilitadora es la esfera principal solo cuando el resultado principal de la iniciativa es la propia capacidad. Una plataforma común de datos va a Datos; un recomendador de productos que usa datos de comportamiento va a Cliente, porque su métrica es la conversión.

Pregunta para el aula: en su experiencia, ¿qué para más proyectos de IA: el modelo, los datos o la falta de reglas sobre quién decide?

FUENTES Y ENLACES

- **SPHERES 03 §1 · Qué son las esferas habilitadoras** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/03_SPHERES_Esferas_habilitadoras.html#que-son-las-esferas-habilitadoras
- **SPHERES 03 · Cuándo una habilitadora es esfera principal** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/03_SPHERES_Esferas_habilitadoras.html#cuando-una-habilitadora-es-esfera-principal
- **SPHERES 03 · Esferas habilitadoras** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/03_SPHERES_Esferas_habilitadoras.html



CURSO COMPLETO DE SPHERES

Qué hace posible cada habilitadora y qué pasa si falla

Las tres esferas que condicionan el valor de todas las demás.

Esfera	Qué hace posible	Si falla	Pregunta para el consejo
05 · Datos	Materia prima disponible, fiable y de uso legítimo para la IA.	Las iniciativas se retrasan, se paran o usan datos que no deberían usar.	¿Sabemos qué datos tenemos, quién responde de su calidad y si podemos usarlos para IA?
06 · Conocimiento	Que lo que sabe la organización esté accesible y no dependa de pocas personas.	Los asistentes responden mal y el saber crítico se pierde cuando alguien se va.	¿Cuánto conocimiento crítico depende de pocas personas?
07 · Decisión	Claridad sobre qué decide la IA, qué valida una persona y qué no se delega nunca.	Se delega por defecto, sin supervisión real ni trazabilidad.	¿Qué sistemas actúan con autonomía A2 o A3 y quién puede pararlos?

Caso ficticio: una aseguradora regional aprueba tres iniciativas de Cliente; a los cuatro meses, las tres están paradas por los datos.

→ SPHERES 03 · Esferas habilitadoras

SPHERES · Versión 0.x, en revisión · CC BY 4.0 · Fernando García Varela seachad.github.io/AI_CONSULTING/ 16 / 32

Notas

Explique cada habilitadora con su lema y su ejemplo de Optimizar, Aumentar y Transformar.

Datos: limpiar y eliminar duplicados es Optimizar. Que cualquier empleado autorizado pueda consultar datos en lenguaje natural es Aumentar: más personas pueden usar más datos para decidir. Ofrecer datos agregados y anonimizados como servicio a terceros es Transformar: los datos generan una línea de ingresos que no existía.

Conocimiento: la búsqueda semántica sobre documentación interna es Optimizar. Capturar el conocimiento tácito de los expertos con asistentes por dominio es Aumentar. Que el conocimiento propio se convierta en una ventaja competitiva difícil de replicar es Transformar.

Decisión: automatizar decisiones de bajo riesgo y alta frecuencia es Optimizar. Presentar opciones con su riesgo y su probabilidad para que una persona elija y deje registro es Aumentar. Que los directivos supervisen sistemas de decisión en lugar de decidir cada caso es Transformar.

El caso del destacado es ficticio y viene del documento 03. Una aseguradora regional aprueba tres iniciativas de Cliente. A los cuatro meses, las tres están paradas: los datos de clientes están en cuatro sistemas, sin responsable, y nadie ha confirmado si el consentimiento permite ese uso. La compañía abre antes una iniciativa de Datos de nivel Optimizar. El diagnóstico de las habilitadoras, que veremos en dos slides, lo habría mostrado el primer día.

Por qué importa: un consejo que aprueba ambiciones sin mirar las habilitadoras está aprobando promesas que la organización no puede sostener.

Pregunta para el aula: ¿cuál de las tres preguntas de la última columna es más difícil de contestar en una compañía que conozca?

FUENTES Y ENLACES

- **SPHERES 03 §2 · Esfera 05 · Datos** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/03_SPHERES_Esferas_habilitadoras.html#esfera-05-datos

CURSO COMPLETO DE SPHERES

- **SPHERES 03 §3 · Esfera 06 · Conocimiento** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/03_SPHERES_Esferas_habilitadoras.html#esfera-06-conocimiento
- **SPHERES 03 §4 · Esfera 07 · Decisión** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/03_SPHERES_Esferas_habilitadoras.html#esfera-07-decision
- **SPHERES 03 · Esferas habilitadoras** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/03_SPHERES_Esferas_habilitadoras.html



Notas

La esfera Decisión reúne qué decisiones toman, recomiendan o ejecutan los sistemas de IA, con qué información, con qué nivel de autonomía, con qué supervisión humana y con qué trazabilidad. Su lema: quién decide, con qué información y con cuánta delegación.

Ejemplos ilustrativos de cada nivel:

- A0: el resumen de un expediente antes de que el analista lo revise.
- A1: una propuesta de descuento que el gestor aprueba o rechaza.
- A2: la reposición automática de existencias con revisión diaria de excepciones.
- A3: el ajuste continuo de los precios de un catálogo dentro de una banda aprobada.

No confunda autonomía con ambición. Un sistema A3 que ajusta precios dentro de las tarifas actuales puede ser Aumentar; un asistente A0 puede formar parte de una apuesta de Transformar.

Caso ficticio del documento 03: un operador logístico instala un sistema de asignación de rutas como «herramienta de apoyo». En su primer diagnóstico descubre que lleva meses cambiando rutas sin revisión: en la práctica funciona como A2, pero nadie lo ha decidido. La tasa de anulación de los jefes de tráfico es casi cero, y la dirección lo leía como éxito. En realidad, los jefes de tráfico no tenían una forma sencilla de anular. La compañía define los tipos de decisión, asigna A2 con límites escritos, habilita un interruptor de parada con responsable y registra cada anulación.

Por qué importa: cuando algo sale mal, alguien tiene que poder reconstruir qué recomendó el sistema, qué decidió la persona y por qué.

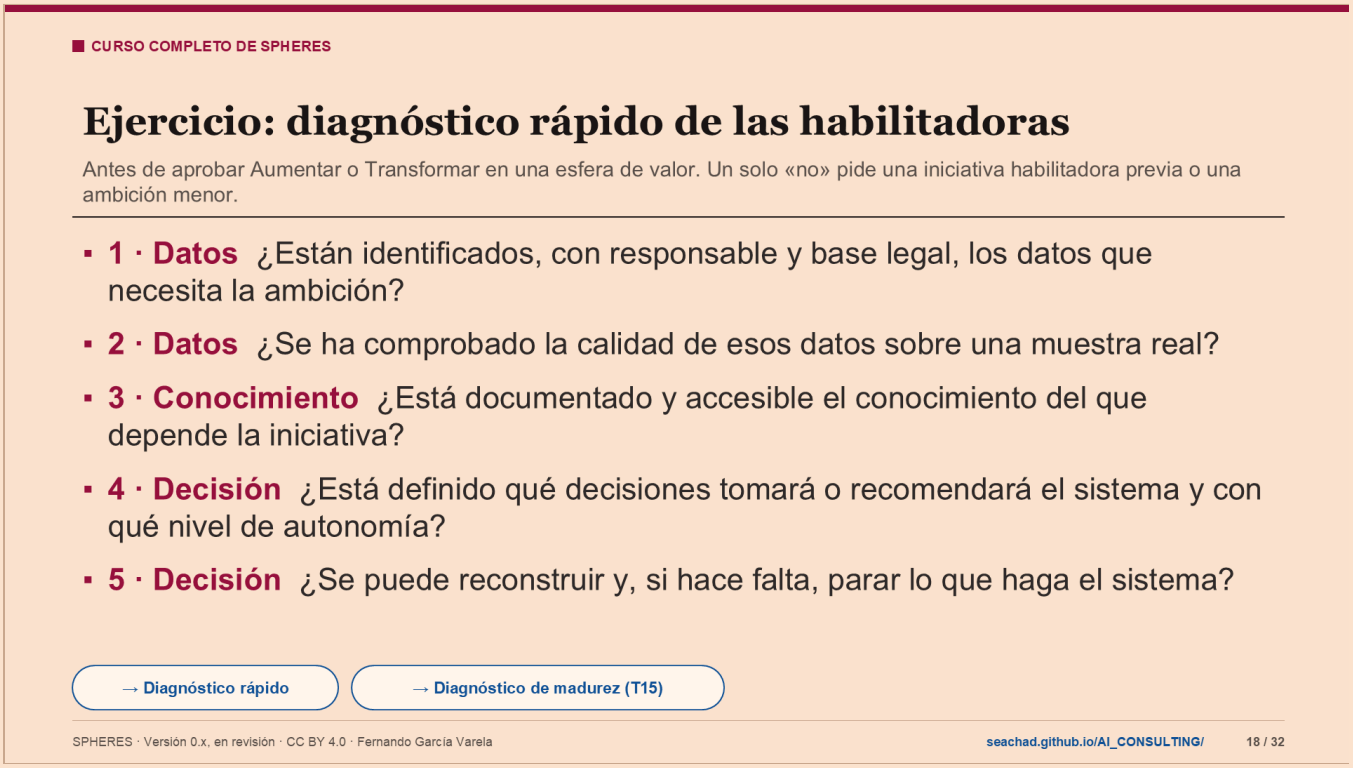
Pregunta para el aula: una tasa de anulación cercana a cero, ¿es buena o mala noticia?

FUENTES Y ENLACES

- **SPHERES 03 §4 · Esfera 07 · Decisión** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/03_SPHERES_Esferas_habilitadoras.html#esfera-07-decision

CURSO COMPLETO DE SPHERES

- **SPHERES 03 · Los cuatro niveles de autonomía** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/03_SPHERES_Esferas_habilitadoras.html#los-cuatro-niveles-de-autonomia
- **Los cuatro niveles de autonomía** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/03_SPHERES_Esferas_habilitadoras.html#los-cuatro-niveles-de-autonomia



Notas

Este es el ejercicio de cierre del módulo 4. El diagnóstico es barato y rápido, y evita el error más costoso de las carteras de IA: aprobar iniciativas ambiciosas que se paran meses después por causas que podían conocerse desde el primer día.

Cómo funciona: si la ambición propuesta en una esfera de valor es Optimizar, se sigue con el diagnóstico habitual. Si es Aumentar o Transformar, se contestan las cinco preguntas. Si todas son «sí», la ambición es sostenible. Si alguna es «no», hay dos salidas: abrir antes una iniciativa habilitadora o reducir la ambición.

Qué hacer con cada «no»:

- Pregunta 1: abrir antes una iniciativa de Datos o reducir la ambición.
- Pregunta 2: fijar umbrales de calidad y medirlos antes de construir.
- Pregunta 3: capturar el conocimiento crítico y asignar quién verifica las respuestas.
- Pregunta 4: definir tipos de decisión, nivel A0 a A3 y supervisión antes de desplegar.
- Pregunta 5: diseñar la trazabilidad y el interruptor de parada como requisitos, no como mejoras.

Ejercicio, unos diez minutos por parejas. Elija la iniciativa más ambiciosa de su lista del ejercicio de arranque. Conteste las cinco preguntas con lo que sabe de verdad, no con lo que supone. Cuente cuántos «no» y cuántos «no lo sé» salen. En el aula, «no lo sé» es la respuesta más frecuente; trátela como un «no».

Para ampliar: en SEVEN-G, el diagnóstico de madurez (T15) mide la capacidad de la compañía con siete dimensiones y evidencia.

FUENTES Y ENLACES

- **SPHERES 03 §5 · Diagnóstico rápido de las habilitadoras** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/03_SPHERES_Esferas_habilitadoras.html#diagnostico-rapido-de-las-habilitadoras
- **Diagnóstico rápido** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/03_SPHERES_Esferas_habilitadoras.html#diagnostico-rapido-de-las-habilitadoras

- **Diagnóstico de madurez (T15)** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/herramientas/T15_diagnostico_madurez/madurez.html



Notas

Guion del profesor. Las esferas 01 a 07 describen dónde se usa la IA y qué la hace posible. Las esferas 08 y 09 describen dentro de qué límites se usa y cómo se gobierna.

La esfera 08, Regulación, ética y responsabilidad, fija los límites: la normativa aplicable, los principios éticos que la compañía asume voluntariamente y la cadena de responsabilidad cuando algo falla. Su pregunta de referencia: ¿gobernamos de forma proactiva o esperamos a que el regulador nos obligue?

La esfera 09, Gobierno de la IA, es el centro: la meta-esfera que conecta las otras ocho con una estructura de responsabilidad, decisión y supervisión. Su pregunta: ¿tiene la IA un gobierno corporativo con la misma formalidad que las finanzas, los riesgos o el cumplimiento?

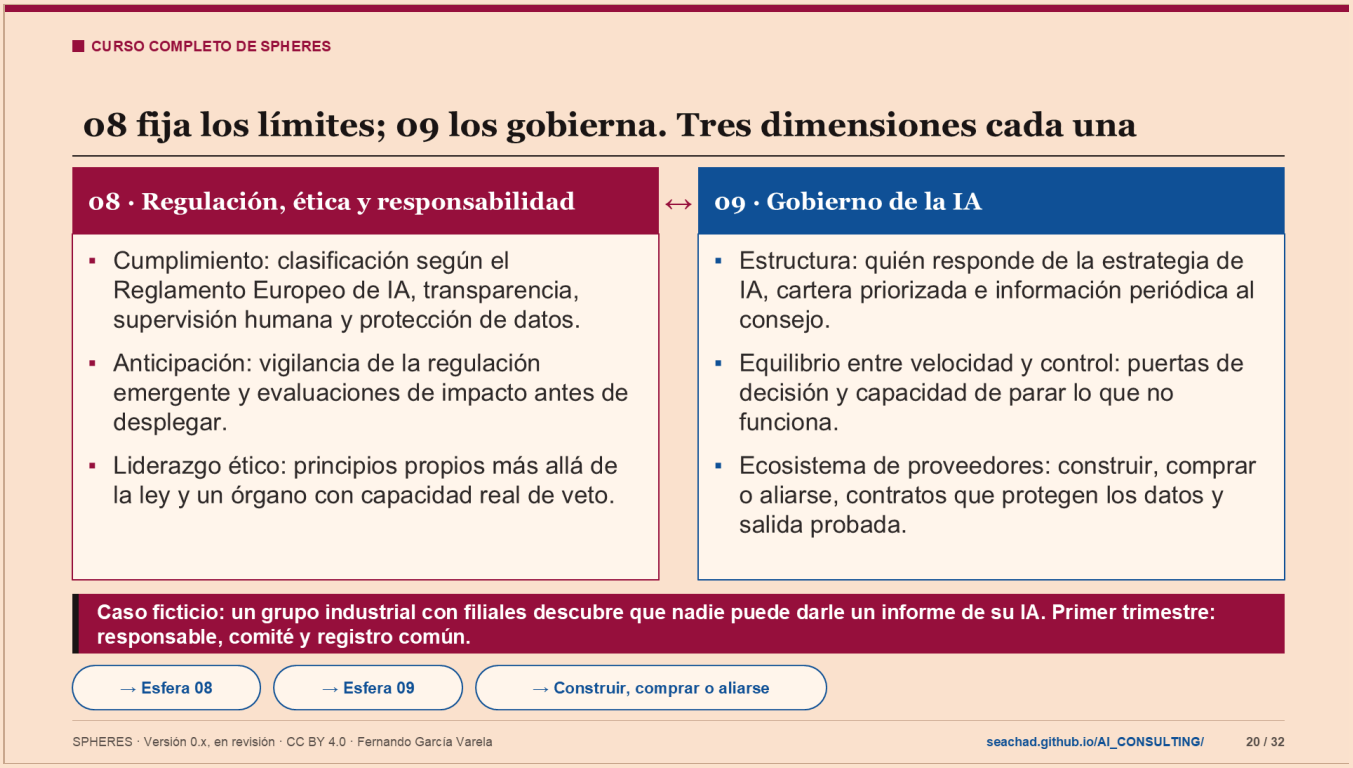
Por eso no se evalúan con Optimizar, Aumentar y Transformar. No generan valor por sí mismas: fijan las condiciones para que el valor de las demás sea legítimo, sostenible y controlable.

Por qué importa: si estas esferas se midieran con niveles de ambición, aparecerían frases como «Transformar la regulación» o «Aumentar el gobierno», que no significan nada verificable. Peor aún: invertir en cumplimiento se leería como una simple eficiencia y rebajaría el perfil de la cartera, o se usaría para inflarlo.

Pregunta para el aula: en una compañía que conozca, ¿quién respondería ante el consejo si un sistema de IA discrimina a un colectivo de clientes?

FUENTES Y ENLACES

- **SPHERES 04 §1 · Por qué estas dos esferas son distintas** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/04_SPHERES_Regulacion_y_gobierno_de_la_IA.html#por-que-estas-dos-esferas-son-distintas
- **SEVEN-G 10 §4.2 · Regla de las esferas 08 y 09** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/10_SEVEN-G_Mapa_de_esferas_y_niveles_de_ambicion.html#4-2-regla-de-las-esferas-08-y-09
- **SPHERES 04 · Regulación y gobierno** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/04_SPHERES_Regulacion_y_gobierno_de_la_IA.html



Notas

Cada esfera se evalúa en tres dimensiones. Explique cada una con su pregunta para el consejo.

Esfera 08:

- Cumplimiento: ¿están clasificados todos nuestros sistemas de IA? ¿Alguno podría ser una práctica prohibida o de alto riesgo sin que lo sepamos? ¿Quién firma esa clasificación?
- Anticipación: ¿qué obligaciones nos serán aplicables en los próximos años y a qué sistemas afectan?
- Liderazgo ético: ¿hay alguien con capacidad real de decir que no a una iniciativa rentable pero inadecuada?

Esfera 09:

- Estructura: ¿quién tiene la responsabilidad última de la estrategia de IA? ¿Recibimos información periódica y comprensible?
- Equilibrio entre velocidad y control: ¿hay puertas de decisión en el ciclo de vida? ¿Podemos parar una iniciativa que no funciona?
- Ecosistema de proveedores: ¿dependemos de un solo proveedor de modelos? Para cada capacidad se elige construir (si es diferencial y hay datos y talento propios), comprar (si es común en el mercado) o aliarse (si exige conocimiento o datos que la compañía no tiene sola).

Caso ficticio del documento 04: cada filial de un grupo industrial lanzó sus propias iniciativas y contrató sus propios proveedores. El consejo pide un informe y nadie puede darlo. En el primer trimestre, el grupo designa un responsable de la IA que informa al consejo, crea un comité con capacidad de parar iniciativas y da de alta todo en un registro común. Al revisar el registro, el comité para tres iniciativas duplicadas y descubre que casi todo el gasto en modelos está en un único proveedor sin estrategia de salida.

Por qué importa: sin la esfera 09, las otras ocho no tienen quién responda de ellas.

FUENTES Y ENLACES

- **SPHERES 04 §3 · Esfera 08** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/04_SPHERES_Regulacion_y_gobierno_de_la_IA.html#esfera-08-regulacion-etica-y-responsabilidad
- **SPHERES 04 §4 · Esfera 09** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/04_SPHERES_Regulacion_y_gobierno_de_la_IA.html#esfera-09-gobierno-de-la-ia
- **Reglamento (UE) 2024/1689 de inteligencia artificial** https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/spa
- **Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos** https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/spa
- **Esfera 08** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/04_SPHERES_Regulacion_y_gobierno_de_la_IA.html#esfera-08-regulacion-etica-y-responsabilidad
- **Esfera 09** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/04_SPHERES_Regulacion_y_gobierno_de_la_IA.html#esfera-09-gobierno-de-la-ia
- **Construir, comprar o aliarse** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/04_SPHERES_Regulacion_y_gobierno_de_la_IA.html#construir-comprar-o-aliarse

CURSO COMPLETO DE SPHERES

Cuatro grados por dimensión, siempre con evidencia

Cada grado incorpora los requisitos del anterior. Sin la evidencia mínima, se asigna el grado inferior.

Grado	Qué significa	Evidencia mínima
Ausente	No hay responsable ni práctica definida, o solo de forma puntual y no documentada.	Ninguna. Frase típica: «eso lo mira cada proyecto».
Básico	Hay prácticas y responsables, pero dependen de personas o proyectos y no cubren todo.	Documentos o registros parciales.
Sistemático	Proceso definido, aprobado y aplicado a todo el perímetro, con responsables.	Procedimiento aprobado, registros completos e indicadores calculados.
Avanzado	Sistemático, indicadores en objetivo dos trimestres, mejora continua y revisión independiente.	Auditoría interna o externa sin no conformidades mayores abiertas.

Autocomprobación: ¿por qué no existe «Transformar la regulación»? Respuesta en las notas.

→ Los cuatro grados
→ Cómo se presentan 08 y 09 en el mapa

SPHERES · Versión 0.x, en revisión · CC BY 4.0 · Fernando García Varela seachad.github.io/AI_CONSULTING/ 21 / 32

Notas

Tres reglas para usar bien los grados:

- Un grado se asigna con evidencia, no por autoevaluación optimista. Sin la evidencia mínima, se asigna el grado inferior.
- Los grados no son niveles de madurez de la compañía. Sirven como evidencia para el modelo de madurez de SEVEN-G, pero no lo sustituyen.
- El objetivo se fija por dimensión. «Llegar a Sistemático en Cumplimiento y a Básico en Liderazgo ético en doce meses» es un objetivo verificable; «mejorar el gobierno de la IA» no lo es.

Caso ficticio del documento 04: una entidad financiera tiene en producción un modelo que prioriza solicitudes de financiación y un asistente que responde a clientes. Ninguno está clasificado. Diagnóstico: Cumplimiento, Básico; Anticipación, Ausente; Liderazgo ético, Básico. El consejo fija a doce meses Sistemático en Cumplimiento y en Anticipación, y Básico en Liderazgo ético con un órgano que tenga capacidad real de veto. La primera acción es clasificar todos los sistemas del inventario, empezando por los que afectan a decisiones sobre personas.

En el mapa de la cartera, 08 y 09 no ocupan columnas de Optimizar, Aumentar y Transformar. Se muestran en un bloque aparte, con el grado actual y el objetivo de cada dimensión.

Respuesta a la autocomprobación: porque la regulación no genera valor por sí misma ni cambia el negocio; fija las condiciones para que el valor de las demás esferas sea legítimo. «Transformar la regulación» no se puede verificar. «Pasar de Básico a Sistemático en Cumplimiento en doce meses» sí.

FUENTES Y ENLACES

- **SPHERES 04 §2 · Los cuatro grados** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/04_SPHERES_Regulacion_y_gobierno_de_la_IA.html#los-cuatro-grados
- **SPHERES 04 §5 · Cómo se presentan 08 y 09 en el mapa** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/04_SPHERES_Regulacion_y_gobierno_de_la_IA.html#como-se-presentan-08-y-09-en-el-mapa

- **Los cuatro grados** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/04_SPHERES_Regulacion_y_gobierno_de_la_IA.html#los-cuatro-grados
- **Cómo se presentan 08 y 09 en el mapa** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/04_SPHERES_Regulacion_y_gobierno_de_la_IA.html#como-se-presentan-08-y-09-en-el-mapa



Notas

Guion del profesor. Este módulo une SPHERES con SEVEN-G. SPHERES es la capa explicativa del mapa de impacto; las reglas, los indicadores y las herramientas están en tres documentos de SEVEN-G:

- Documento 10, mapa de esferas y niveles de ambición: reglas de esfera principal y secundaria y mapa de calor.
- Documento 12, índice de transformación: cómo se clasifica cada iniciativa y si la compañía se transforma o solo se eficienta.
- Documento 13, tesis de IA, ambición y apetito de riesgo: la decisión del consejo sobre dónde y con qué ambición usar la IA.

El mapa se lee en tres tiempos:

- Mapa actual: dónde está hoy la IA de la compañía.
- Mapa objetivo: qué ambición quiere la dirección en cada esfera.
- Mapa de cartera: qué iniciativas aprobadas llevan de uno a otro.

De la comparación salen tres lecturas: concentración (todo en pocas celdas), huecos (esferas prioritarias sin iniciativas) e incoherencia (ambición declarada sin cartera que la ejecute).

Por qué importa: un mapa que solo muestra el estado actual es un inventario. Un mapa que compara actual, objetivo y cartera es una herramienta de decisión.

Pregunta para el aula: ¿qué es más peligroso para un consejo, una esfera prioritaria vacía o una esfera no prioritaria llena de iniciativas?

FUENTES Y ENLACES

- **SPHERES 00 §5 · Cómo se lee el mapa** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/00_SPHERES_Que_es_y_para_que_sirve.html#como-se-lee-el-mapa

- **SPHERES 00 §8 · Relación con SEVEN-G** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/00_SPHERES_Que_es_y_para_que_sirve.html#relacion-con-seven-g
- **Cómo se lee el mapa** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/00_SPHERES_Que_es_y_para_que_sirve.html#como-se-lee-el-mapa

CURSO COMPLETO DE SPHERES

El mapa de calor: dónde está el impacto y dónde está la brecha



- **Filas y columnas** Esferas 01 a 07 en filas; Optimizar, Aumentar y Transformar en columnas. 08 y 09 van en una banda aparte.
- **Color** Cada celda se colorea por su parte del gasto de la cartera: menos del 5 %, del 5 al 15 % y más del 15 %.
- **Marcas** Brecha, Fuera de tesis, Sin evidencia y Secundaria: lo que el consejo debe preguntar primero.
- Captura del panel del consejo, en español, con datos ficticios.

→ SEVEN-G 10 · Mapa de calor (T16)

→ Panel del consejo (T17)

SPHERES · Versión 0.x, en revisión · CC BY 4.0 · Fernando García Varela seachad.github.io/AI_CONSULTING/ 23 / 32

Notas

La imagen es la tarjeta «Dónde está el impacto» del panel del consejo de SEVEN-G, con la cartera ficticia de ejemplo. Es la versión operativa del mapa de SPHERES.

Cómo se lee:

- Cada celda reúne las iniciativas de una esfera principal y un nivel: cuántas hay, cuántas están en producción, la inversión, el coste recurrente, el neto y el valor validado.
- El color depende de la parte del gasto de la cartera que concentra la celda, con umbrales del 5 % y del 15 %.
- La ambición objetivo de cada esfera sale de la tesis de IA aprobada por el consejo y guardada en el registro de iniciativas (T01).

Las cuatro marcas son la parte más útil para una sesión:

- Brecha: la ambición objetivo de la esfera no tiene ninguna iniciativa aprobada que la ejecute.
- Fuera de tesis: hay inversión en una celda que la tesis no prioriza.
- Sin evidencia: la celda tiene iniciativas sin valor medido.
- Secundaria: la esfera aparece solo como secundaria de otras iniciativas.

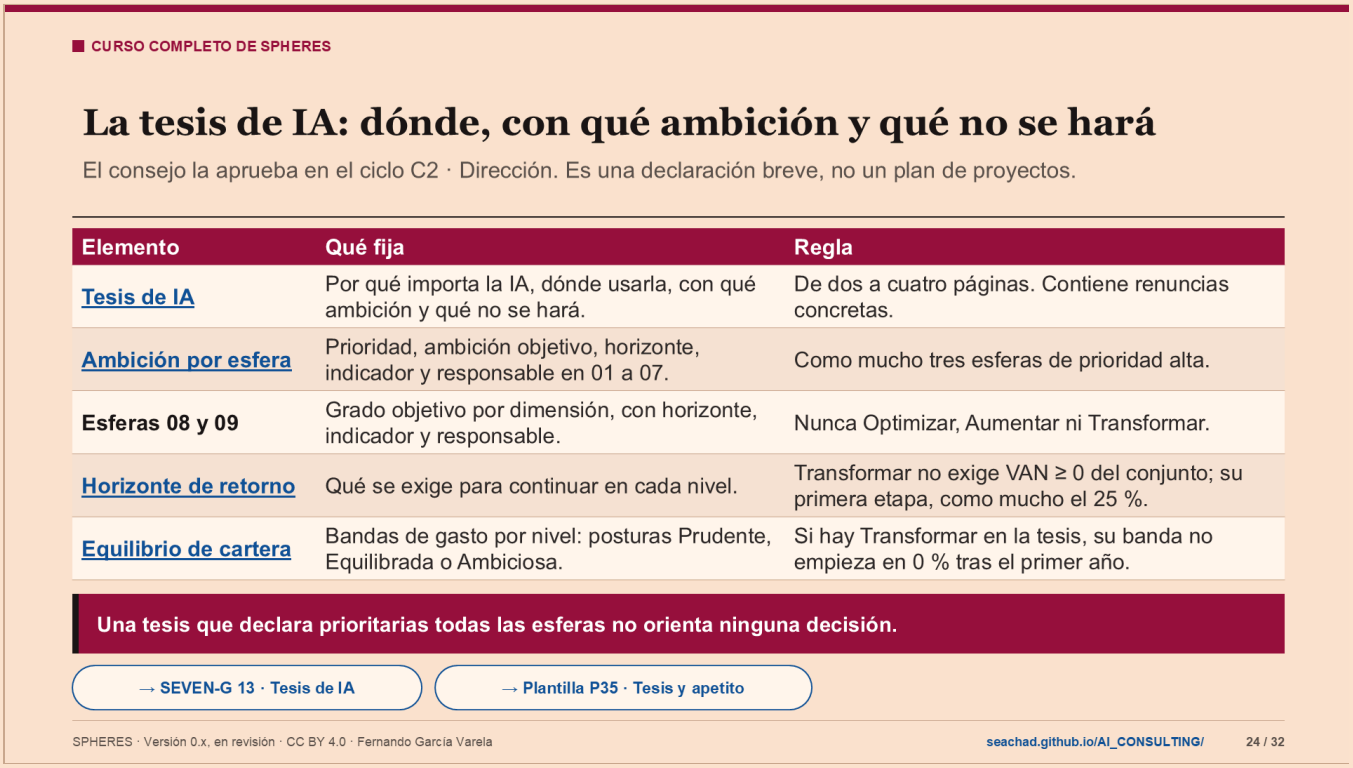
Ejemplo ilustrativo del documento 10: una cartera con el 75 % del gasto en Optimizar y el 40 % en Operaciones. El mapa no dice que eso esté mal. Dice que el consejo debe confirmar si es su estrategia.

Por qué importa: el consejo ve en una sola pantalla dónde pone el dinero, dónde quería ponerlo y qué falta para llegar.

Pregunta para el aula: si una celda de Transformar está marcada como Brecha, ¿qué decisión puede tomar el consejo? Hay dos: aprobar una iniciativa que la ejecute o rebajar la ambición.

FUENTES Y ENLACES

- **SEVEN-G 10 §8 · Mapa de calor esferas × niveles (T16)** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/10_SEVEN-G_Mapa_de_esferas_y_niveles_de_ambicion.html#mapa-de-calor-esferas-niveles-t16
- **SEVEN-G 10 §8.2 · Ejemplo ilustrativo** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/10_SEVEN-G_Mapa_de_esferas_y_niveles_de_ambicion.html#8-2-ejemplo-ilustrativo
- **SEVEN-G 60 §10.5 · Dónde está el impacto en el panel** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/60_SEVEN-G_Paquete_para_el_consejo.html#10-5-donde-esta-el-impacto-esferas-niveles-de-ambicion-en-el-panel-t16
- **SEVEN-G 10 · Mapa de calor (T16)** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/10_SEVEN-G_Mapa_de_esferas_y_niveles_de_ambicion.html#mapa-de-calor-esferas-niveles-t16
- **Panel del consejo (T17)** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/herramientas/T17_panel_consejo/index.html



CURSO COMPLETO DE SPHERES

La tesis de IA: dónde, con qué ambición y qué no se hará

El consejo la aprueba en el ciclo C2 · Dirección. Es una declaración breve, no un plan de proyectos.

Elemento	Qué fija	Regla
Tesis de IA	Por qué importa la IA, dónde usarla, con qué ambición y qué no se hará.	De dos a cuatro páginas. Contiene renuncias concretas.
Ambición por esfera	Prioridad, ambición objetivo, horizonte, indicador y responsable en 01 a 07.	Como mucho tres esferas de prioridad alta.
Esferas 08 y 09	Grado objetivo por dimensión, con horizonte, indicador y responsable.	Nunca Optimizar, Aumentar ni Transformar.
Horizonte de retorno	Qué se exige para continuar en cada nivel.	Transformar no exige VAN ≥ 0 del conjunto; su primera etapa, como mucho el 25 %.
Equilibrio de cartera	Bandas de gasto por nivel: posturas Prudente, Equilibrada o Ambiciosa.	Si hay Transformar en la tesis, su banda no empieza en 0 % tras el primer año.

Una tesis que declara prioritarias todas las esferas no orienta ninguna decisión.

→ SEVEN-G 13 · Tesis de IA

→ Plantilla P35 · Tesis y apetito

SPHERES · Versión 0.x, en revisión · CC BY 4.0 · Fernando García Varela seachad.github.io/AI_CONSULTING/ 24 / 32

Notas

La tesis de IA es la decisión del consejo que convierte el mapa en dirección. Se aprueba en el ciclo C2 · Dirección de SEVEN-G y se documenta con la plantilla de tesis de IA y apetito de riesgo (P35).

Es una declaración breve, de dos a cuatro páginas, que explica por qué la IA importa a la compañía, dónde quiere usarla, con qué ambición y qué no hará. No es un plan de proyectos ni un catálogo de tecnologías. Debe poder leerse en diez minutos y usarse para decir que no a una iniciativa.

Ambición por esfera: para cada esfera de 01 a 07 se fija la prioridad (como mucho tres de prioridad alta), la ambición objetivo, el horizonte, el indicador principal y un miembro de la alta dirección que responde. Ejemplo ilustrativo del documento 13: Producto y servicio, prioridad alta, Transformar a 24 meses; Operaciones, prioridad alta, Optimizar a 12 meses.

Horizonte de retorno: en Optimizar se exige VAN ≥ 0 en el horizonte fijado en C2. En Transformar no se exige VAN ≥ 0 del conjunto: se exige que la primera etapa no supere el 25 % de la inversión total estimada, hitos de aprendizaje como máximo cada seis meses y criterios de parada por etapa.

Equilibrio de cartera, posturas ilustrativas: Prudente, 70 a 85 % en Optimizar; Equilibrada, 55 a 70 %; Ambiciosa, 40 a 55 %.

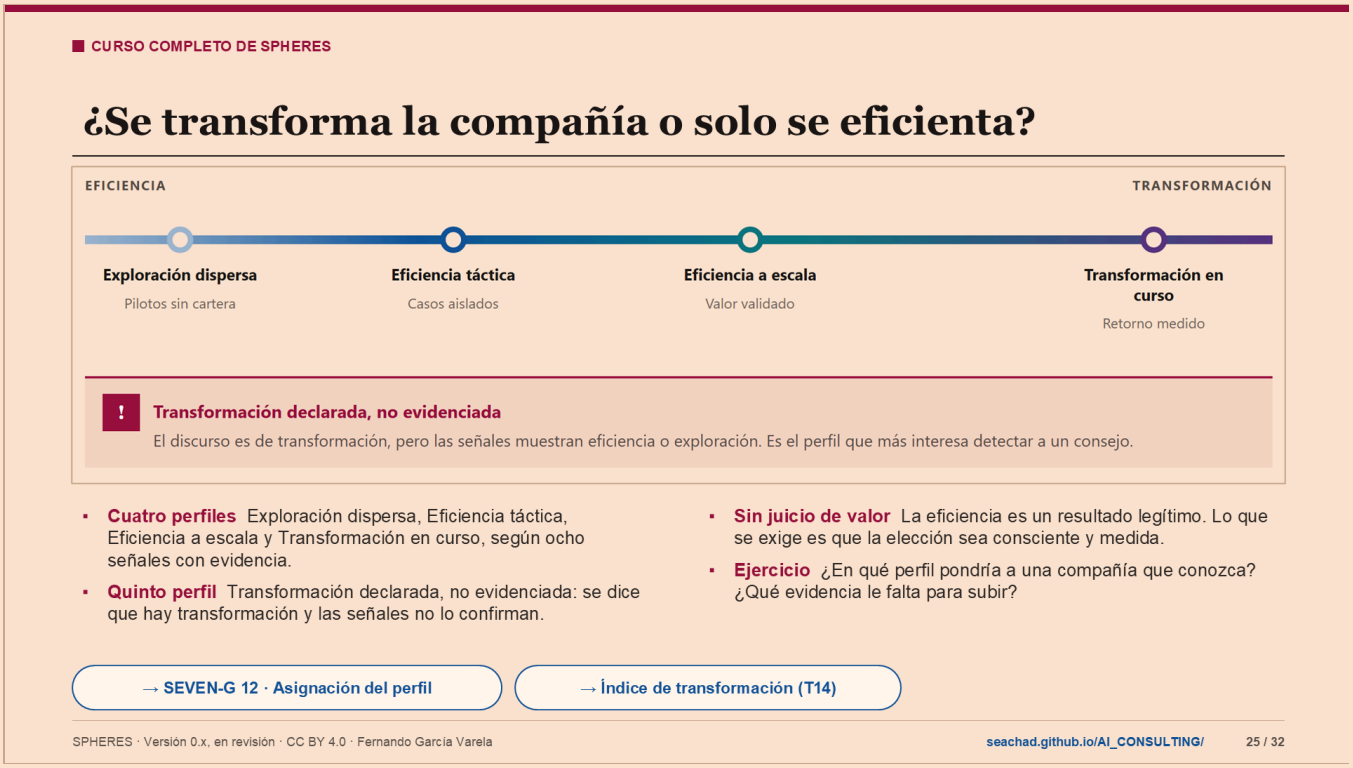
Por qué importa: sin tesis, el mapa de calor no tiene contra qué compararse. Con tesis, cada brecha y cada celda fuera de tesis es una pregunta concreta para el consejo.

Ejercicio: escriba tres renuncias para la tesis de una compañía que conozca.

FUENTES Y ENLACES

- **SEVEN-G 13 §3 y §4 · Tesis y ambición por esfera** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/13_SEVEN-G_Tesis_de_IA_ambicion_y_apetito_de_riesgo.html#ambicion-por-esfera
- **SEVEN-G 13 §4.3 · Ejemplo ilustrativo** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/13_SEVEN-G_Tesis_de_IA_ambicion_y_apetito_de_riesgo.html#4-3-ejemplo-ilustrativo
- **SEVEN-G 13 §7 y §8 · Retorno y equilibrio** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/13_SEVEN-G_Tesis_de_IA_ambicion_y_apetito_de_riesgo.html#horizonte-de-retorno-por-nivel-de-ambicion

- **SEVEN-G 13 · Tesis de IA** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/13_SEVEN-G_Tesis_de_IA_ambicion_y_apetito_de_riesgo.html#tesis-de-ia
- **Plantilla P35 · Tesis y apetito** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/plantillas/P35_SEVEN-G_Tesis_de_IA_y_apetito_de_riesgo.html



Notas

Este es el cierre del módulo 6. El mapa dice dónde y con qué ambición apuesta la compañía. El índice de transformación del documento 12 de SEVEN-G dice si esa ambición se cumple de verdad.

Cómo funciona, sin entrar en fórmulas:

- Cada iniciativa tiene tres ambiciones: la propuesta al empezar, la confirmada en la puerta de hipótesis (G2) y la real, comprobada en la puerta de escalar o retirar (G7).
- Ocho señales, cada una puntuada de 0 a 3 con evidencia, miden el equilibrio de la cartera, el cambio real de procesos y roles, el ahorro materializado, los ingresos nuevos y la implicación del consejo.
- Con las señales se asigna un perfil, del más débil al más fuerte: Exploración dispersa, Eficiencia táctica, Eficiencia a escala y Transformación en curso.

El quinto perfil es el más importante para un consejo. Si la compañía declara que se transforma y las señales no lo confirman, el perfil asignado es Transformación declarada, no evidenciada, y se informa también el perfil que sí sostienen las señales.

La tasa de sobredeclaración de ambición mide cuántas iniciativas tienen una ambición real inferior a la confirmada.

Por qué importa: el índice no es un juicio de valor. La eficiencia es un resultado legítimo y muchas compañías deben empezar por ella para financiar sus apuestas posteriores. Lo que SEVEN-G exige es que la elección sea consciente, esté medida y la tome quien corresponde.

Para practicar: la calculadora del índice (T14) trae un ejemplo ficticio que da, precisamente, Transformación declarada, no evidenciada.

FUENTES Y ENLACES

- **SEVEN-G 12 §5 · Asignación del perfil** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/12_SEVEN-G_Indice_de_transformacion.html#asignacion-del-perfil

- **SEVEN-G 12 §3.4 · Ambición propuesta, confirmada y real** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/12_SEVEN-G_Indice_de_transformacion.html#3-4-ambicion-propuesta-confirmada-y-real
- **SEVEN-G 12 · Asignación del perfil** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/12_SEVEN-G_Indice_de_transformacion.html#asignacion-del-perfil
- **Índice de transformación (T14)** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/herramientas/T14_indice_transformacion/indice.html



Notas

Guion del profesor. La primera conversación sobre IA con un consejo tiene cuatro objetivos: entender el alcance (la IA afecta a toda la organización, no solo a tecnología), situar a la compañía en el mapa, posicionarse sobre las prioridades y sobre las personas, y decidir un mandato para los primeros noventa días.

La preparación empieza dos o tres semanas antes:

- Dos o tres semanas antes: entrevistas breves con la presidencia, la dirección general y las direcciones de negocio, personas, tecnología y riesgos.
- Dos semanas antes: el primer mapa preliminar, con cada iniciativa conocida en su esfera principal y su nivel, y los grados aproximados de 08 y 09.
- Una semana antes: una nota de dos páginas para el consejo con la decisión que se pedirá al final.
- El día anterior: un ensayo con tiempos.

Por qué importa: la calidad de la sesión depende de la preparación. Un consejo que llega sin la nota previa dedica la sesión a entender el vocabulario y no a decidir.

Un principio de la conversación: sin cifras sin respaldo. Solo se usan cifras de la compañía o de fuentes verificables, y los ejemplos se marcan como ilustrativos. Las estadísticas de mercado sin fuente para crear urgencia se evitan.

Pregunta para el aula: si solo tuviera diez minutos con el consejo, ¿qué decisión le pediría?

FUENTES Y ENLACES

- **SPHERES 05 §2 · Principios de la conversación** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/05_SPHERES_Conversacion_con_el_consejo.html#principios-de-la-conversacion
- **SPHERES 05 §3 · El mapa preliminar** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/05_SPHERES_Conversacion_con_el_consejo.html#como-construir-el-mapa-preliminar
- **SPHERES 05 · Conversación con el consejo** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/05_SPHERES_Conversacion_con_el_consejo.html



Notas

El guion sigue el orden del mapa: de fuera hacia dentro, y termina en el centro, el gobierno.

Bloque 01, encuadre estratégico, minutos 0 a 10: se sitúa la IA como cuestión de negocio y se presenta el mapa. Se anotan dos o tres esferas prioritarias.

Bloque 02, esferas de valor, minutos 10 a 22: dónde está hoy la IA de la compañía y dónde podría estar. Primera lectura de la cartera y de si hay alguna apuesta de Transformar.

Bloque 03, habilitadoras, minutos 22 a 32: diagnóstico de la capacidad real. Es el bloque de las preguntas incómodas.

Bloque 04, regulación, ética y responsabilidad, minutos 32 a 42: saber si existe un inventario con clasificación regulatoria y quién responde de él.

Bloque 05, posición sobre las personas, minutos 42 a 50: un posicionamiento explícito, aunque sea provisional.

Bloque 06, gobierno y primeros 90 días, minutos 50 a 60: cerrar con una decisión. La pregunta es si se encarga el diagnóstico y la estructura de gobierno en noventa días.

Después de la sesión: nota de conclusiones en dos días hábiles, registro de decisiones y encargos con responsable y fecha en cinco días hábiles, y estado de lo decidido como primer punto de la siguiente sesión.

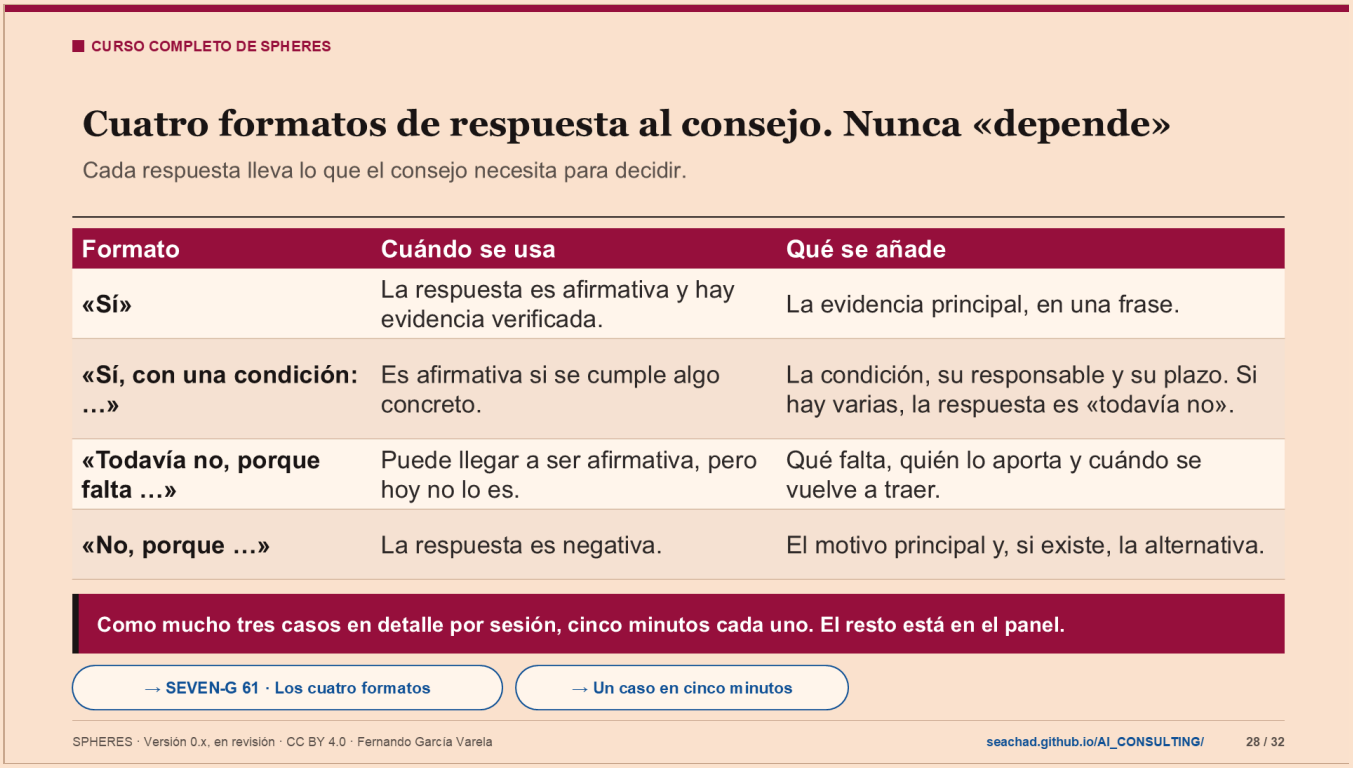
Por qué importa: el error más frecuente es una sesión brillante que termina sin mandato. Lo hablado se olvida y la IA sigue sin dirección.

Para la versión operativa, con el panel del consejo, la guía de conversación de SEVEN-G (documento 61) tiene su propio guion de sesenta minutos.

FUENTES Y ENLACES

- **SPHERES 05 §4 · Guion de sesenta minutos** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/05_SPHERES_Conversacion_con_el_consejo.html#guion-de-sesenta-minutos

- **SEVEN-G 61 · Guion de una sesión de 60 minutos** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/61_SEVEN-G_Guia_de_conversacion_con_el_consejo.html#guion-de-una-sesion-de-60-minutos
- **Guion de sesenta minutos** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/05_SPHERES_Conversacion_con_el_consejo.html#guion-de-sesenta-minutos
- **SEVEN-G 61 · Guion de una sesión** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/61_SEVEN-G_Guia_de_conversacion_con_el_consejo.html#guion-de-una-sesion-de-60-minutos



CURSO COMPLETO DE SPHERES

Cuatro formatos de respuesta al consejo. Nunca «depende»

Cada respuesta lleva lo que el consejo necesita para decidir.

Formato	Cuándo se usa	Qué se añade
«Sí»	La respuesta es afirmativa y hay evidencia verificada.	La evidencia principal, en una frase.
«Sí, con una condición: …»	Es afirmativa si se cumple algo concreto.	La condición, su responsable y su plazo. Si hay varias, la respuesta es «todavía no».
«Todavía no, porque falta …»	Puede llegar a ser afirmativa, pero hoy no lo es.	Qué falta, quién lo aporta y cuándo se vuelve a traer.
«No, porque …»	La respuesta es negativa.	El motivo principal y, si existe, la alternativa.

Como mucho tres casos en detalle por sesión, cinco minutos cada uno. El resto está en el panel.

→ SEVEN-G 61 · Los cuatro formatos → Un caso en cinco minutos

SPHERES · Versión 0.x, en revisión · CC BY 4.0 · Fernando García Varela seachad.github.io/AI_CONSULTING/ 28 / 32

Notas

Esta tabla viene de la guía de conversación con el consejo de SEVEN-G (documento 61). Es una de las herramientas más prácticas del curso, también fuera de la IA.

La regla: no se responde «depende». Si algo depende de otra cosa, el formato es «Sí, con una condición» o «Todavía no, porque falta». Un consejo que oye «depende» no sabe qué decidir.

Una condición, no varias: si la respuesta necesita varias condiciones, la respuesta real es «todavía no».

Otras dos reglas de la guía:

- Como mucho tres casos en detalle por sesión. Tres casos permiten que el consejo entienda, pregunte y decida; con más, la sesión se convierte en una exposición y las decisiones se aplazan.
- Lenguaje de negocio. La guía tiene una tabla de términos que conviene evitar y cómo decirlos. Por ejemplo, «agentes» sin más se sustituye por una descripción de lo que el sistema puede hacer: enviar comunicaciones, modificar datos o hacer pagos. El riesgo depende de lo que puede hacer.

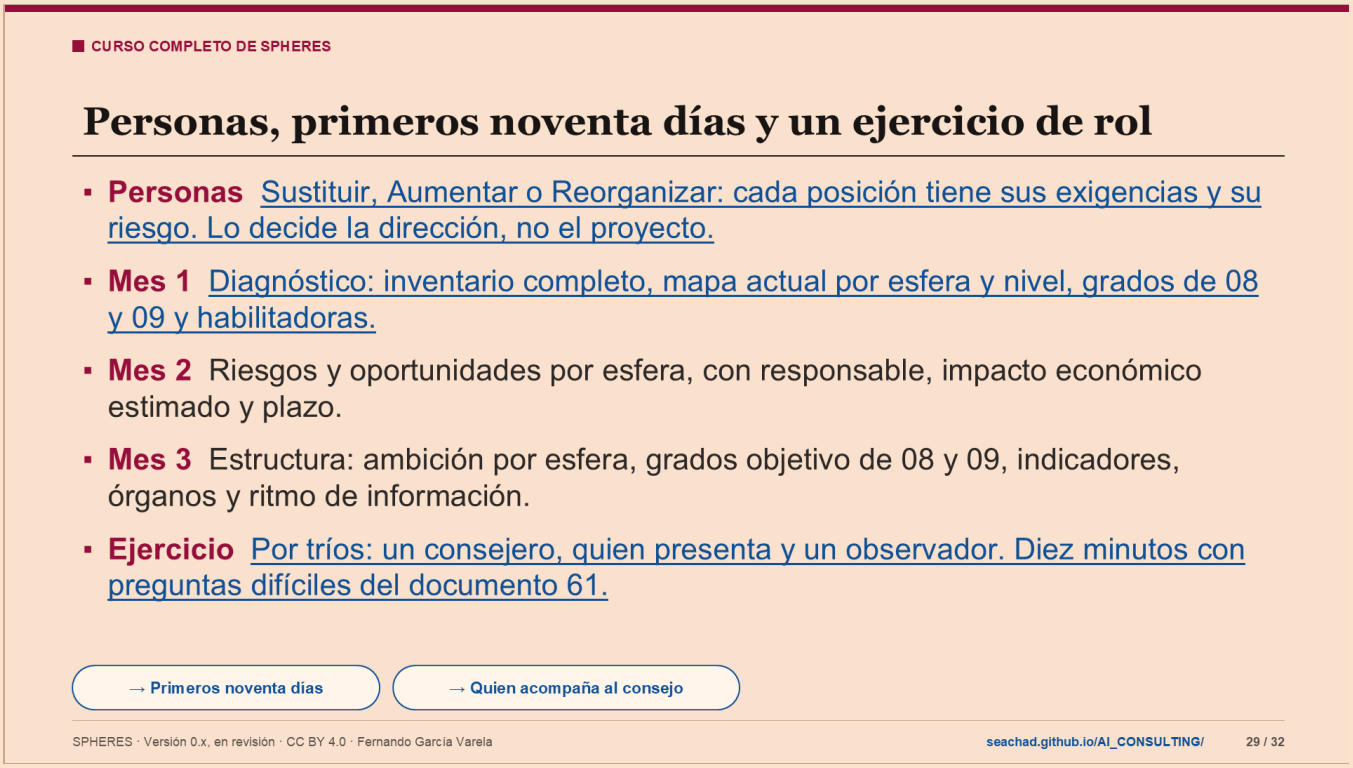
Por qué importa: el consejo no decide sobre la calidad técnica de una iniciativa, decide sobre si sigue, con qué condición y quién responde. Los cuatro formatos ponen esa información en la primera frase.

Ejercicio rápido: un consejero pregunta «¿Está listo el asistente para clientes?». El equipo sabe que funciona, pero falta la evaluación de riesgos. Pida al aula la respuesta en uno de los cuatro formatos. Respuesta esperada: «Todavía no, porque falta la evaluación de riesgos; la aporta riesgos y vuelve en la próxima sesión».

FUENTES Y ENLACES

- **SEVEN-G 61 §4.1 · Los cuatro formatos** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/61_SEVEN-G_Guia_de_conversacion_con_el_consejo.html#4-1-los-cuatro-formatos
- **SEVEN-G 61 §3.2 · Términos que conviene evitar** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/61_SEVEN-G_Guia_de_conversacion_con_el_consejo.html#3-2-terminos-que-conviene-evitar-y-como-decirlos
- **SEVEN-G 61 · Los cuatro formatos** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/61_SEVEN-G_Guia_de_conversacion_con_el_consejo.html#4-1-los-cuatro-formatos

- **Un caso en cinco minutos** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/61_SEVEN-G_Guia_de_conversacion_con_el_consejo.html#5-3-como-contar-un-caso-en-cinco-minutos



Notas

Este es el cierre del módulo 7.

La posición sobre las personas es el bloque que más se evita y el que más importa. Tres posiciones posibles:

- Sustituir: la IA asume trabajo que hoy hacen personas y la compañía reduce capacidad. Exige una decisión explícita de la dirección, un plan social responsable, diálogo con la representación de los trabajadores cuando proceda y comunicación transparente. Riesgo: rechazo interno, pérdida de talento clave y riesgo reputacional.
- Aumentar: la plantilla se mantiene y cambia su trabajo. Exige formación y rediseño de roles. Riesgo: inversión sin retorno si no hay adopción real.
- Reorganizar: desaparecen funciones y aparecen otras. Exige plan de transición, reciclaje y nuevos roles de supervisión. Riesgo: incertidumbre prolongada y salida de las personas con más opciones.

Por qué importa: si la dirección no decide, las decisiones sobre puestos se toman como consecuencia técnica de un proyecto.

Los primeros noventa días convierten el mandato en tres entregas, una por mes. El resultado del mes 1 es un mapa de la situación actual con los «sin dato» explícitos.

Ejercicio de rol, unos quince minutos. Por tríos: un consejero, quien presenta y un observador. El consejero elige dos preguntas difíciles de la guía de SEVEN-G (documento 61), por ejemplo «¿Esto es transformación o solo eficiencia?» o la pregunta sobre el empleo. Quien presenta responde con uno de los cuatro formatos. El observador anota si hubo «depende», jerga técnica o cifras sin respaldo. Después se cambian los papeles.

Cierre: el observador dice qué respuesta habría ayudado más al consejo a decidir.

FUENTES Y ENLACES

- **SPHERES 05 §6 · La posición sobre las personas** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/05_SPHERES_Conversacion_con_el_consejo.html#la-posicion-sobre-las-personas

- **SPHERES 05 §7 · Primeros noventa días** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/05_SPHERES_Conversacion_con_el_consejo.html#primeros-noventa-dias
- **SEVEN-G 61 §9 · Preguntas difíciles frecuentes** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/61_SEVEN-G_Guia_de_conversacion_con_el_consejo.html#preguntas-dificiles-frecuentes
- **Primeros noventa días** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/05_SPHERES_Conversacion_con_el_consejo.html#primeros-noventa-dias
- **Quien acompaña al consejo** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/05_SPHERES_Conversacion_con_el_consejo.html#el-papel-de-quien-acompana-al-consejo



Notas

Guion del profesor. SPHERES ordena la conversación: dónde, con qué ambición y qué preguntar. Pero una conversación no gobierna nada por sí sola. Las tres metodologías del autor se reparten el trabajo:

- SPHERES explica el mapa de impacto y prepara la conversación con el consejo.
- SEVEN-G gobierna, mide y decide. Es el marco de gobierno, valor y medición de la IA: el ciclo corporativo C1 a C5, el ciclo de vida de cada iniciativa con sus puertas de decisión y la medición del valor con evidencia.
- SPAD gobierna cómo se construye el software de una solución con IA.

El mandato de los primeros noventa días se ejecuta con SEVEN-G. El inventario va al registro de iniciativas (T01). La ambición por esfera se aprueba como tesis de IA en C2 · Dirección. Cada iniciativa pasa por puertas en las que una persona con responsabilidad decide si continúa. El consejo recibe la información en su panel.

Por qué importa: un mapa sin un sistema que lo gobierne se queda en una fotografía. Con SEVEN-G, el mismo vocabulario de esferas y niveles aparece en el registro, en las puertas y en el panel del consejo. Nada se traduce dos veces.

Usar el marco es gratuito. Cada organización adapta lo que necesite y responde de su propio cumplimiento.

Pregunta para el aula: ¿qué es más difícil, decidir la ambición o mantener el seguimiento trimestre a trimestre?

FUENTES Y ENLACES

- **SPHERES 00 §8 · Relación con SEVEN-G** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/00_SPHERES_Que_es_y_para_que_sirve.html#relacion-con-seven-g
- **SEVEN-G 10 §9.1 · Uso en el ciclo corporativo** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/10_SEVEN-G_Mapa_de_esferas_y_niveles_de_ambicion.html#9-1-ciclo-corporativo
- **SPHERES y SEVEN-G** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/00_SPHERES_Que_es_y_para_que_sirve.html#relacion-con-seven-g



Notas

La imagen es el panel del consejo de SEVEN-G con la cartera ficticia de ejemplo. Es el lugar donde el mapa de SPHERES se convierte en seguimiento trimestral.

Recorrido en tres pasos:

- Registrar: cada iniciativa se da de alta en el registro de iniciativas (T01), con su esfera principal, su nivel de ambición, su fase y sus cifras. Es la única fuente de datos del panel.
- Decidir y medir: cada iniciativa avanza por un ciclo de vida con puertas de decisión, desde la idea hasta la puerta de escalar o retirar (G7). En la puerta de hipótesis (G2) se confirma la ambición; en G7 se comprueba la real. El panel del consejo (T17) muestra el valor, el riesgo, el embudo de la cartera y el mapa de impacto. El índice de transformación (T14) dice si la compañía se transforma o solo se eficienta.
- Construir: cuando una iniciativa necesita software, SPAD (Structured Prompt-Driven Engineering) gobierna cómo se construye con IA: un flujo secuencial, con bloqueos y auditable, en el que cumplir el flujo importa más que la calidad aparente.

Reglas de convivencia entre SEVEN-G y SPAD:

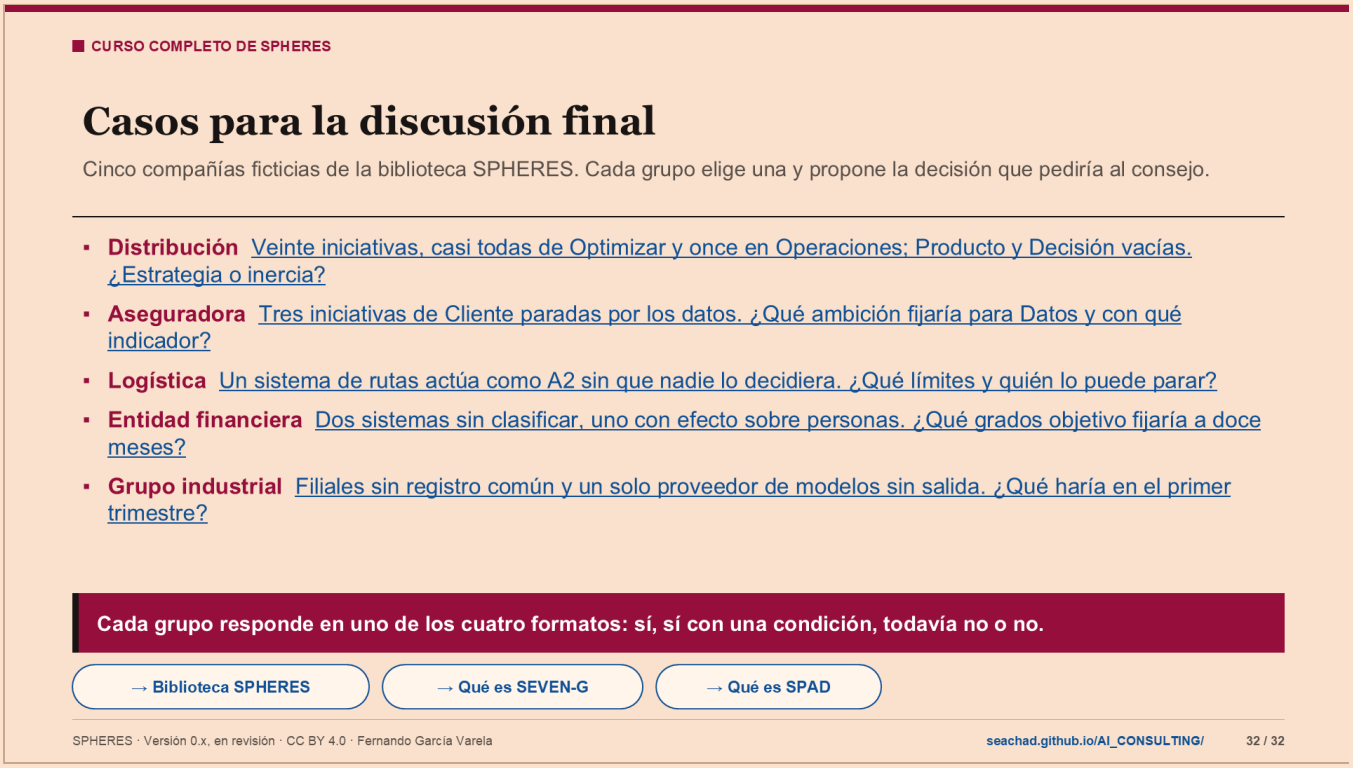
- SEVEN-G decide si la iniciativa merece la pena, con qué riesgo y con qué valor medido.
- SPAD comprueba si el software está bien construido, probado y documentado.
- Los veredictos de SPAD no sustituyen a ninguna puerta de SEVEN-G. Sus artefactos son insumos de las evidencias.

Por qué importa: un consejo no necesita saber cómo se revisa un plan de arquitectura, pero sí que existe un método que lo hace y deja evidencias.

Autocomprobación: ¿puede un veredicto favorable de SPAD sustituir a la puerta de puesta en uso de SEVEN-G? Respuesta: no; la decisión la toma una persona con responsabilidad en la puerta.

FUENTES Y ENLACES

- **SPAD 00 §9 · Relación con SEVEN-G** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPAD/html/es/00_SPAD_Que_es_y_para_que_sirve.html#relacion-con-seven-g
- **SEVEN-G 53 · Construcción de soluciones con IA** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/53_SEVEN-G_Construccion_de_soluciones_con_IA.html
- **SEVEN-G 60 §10.5 · Dónde está el impacto en el panel** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/60_SEVEN-G_Paquete_para_el_consejo.html#10-5-donde-esta-el-impacto-esferas-niveles-de-ambicion-en-el-panel-t16
- **SPAD 00 · Qué es SPAD** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPAD/html/es/00_SPAD_Que_es_y_para_que_sirve.html
- **SEVEN-G 53 · Construcción con IA** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/53_SEVEN-G_Construccion_de_soluciones_con_IA.html
- **Qué es SEVEN-G** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/entrada/index.html



Notas

Cierre del curso, unos veinte minutos. Divida el aula en cinco grupos. Cada grupo toma una compañía ficticia de la biblioteca, lee su caso en el documento enlazado y prepara en diez minutos:

- La esfera o esferas afectadas y su nivel o grado.
- La lectura del mapa: concentración, hueco o incoherencia.
- La decisión que pediría al consejo, en uno de los cuatro formatos de respuesta.

Pistas para el profesor, tomadas de los documentos:

- Distribución: la compañía se está eficientando, no transformando. Producto está vacía aunque el plan estratégico habla de servicios digitales. Decisión está vacía, aunque hay iniciativas de Cliente que recomiendan precios y descuentos.
- Aseguradora regional: la compañía abrió una iniciativa de Datos de nivel Optimizar y después el consejo fijó Aumentar como ambición de Datos, con un indicador trimestral de iniciativas bloqueadas por datos.
- Operador logístico: tipos de decisión por escrito, A2 con límites, interruptor de parada con responsable y registro de cada anulación.
- Entidad financiera: Sistemático en Cumplimiento y en Anticipación, Básico en Liderazgo ético, y clasificar primero los sistemas que afectan a personas.
- Grupo industrial: responsable de la IA que informa al consejo, comité con capacidad de parar y registro común.

Por qué importa: el método solo se aprende al aplicarlo a un caso con datos incompletos y presión de tiempo, como en una sesión real.

Cierre del profesor: SPHERES da el lenguaje, SEVEN-G da el sistema y SPAD da el método de construcción. Las tres se usan sin coste y se adaptan a cada organización. Todas las compañías del curso son ficticias.

FUENTES Y ENLACES

CURSO COMPLETO DE SPHERES

- **SPHERES 00 §7 · Un ejemplo completo** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/00_SPHERES_Que_es_y_para_que_sirve.html#un-ejemplo-completo
- **SPHERES 03 · Esferas habilitadoras (casos)** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/03_SPHERES_Esferas_habilitadoras.html
- **SPHERES 04 · Regulación y gobierno (casos)** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/04_SPHERES_Regulacion_y_gobierno_de_la_IA.html
- **Biblioteca SPHERES** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/index.html
- **Qué es SEVEN-G** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/entrada/index.html
- **Qué es SPAD** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPAD/html/es/00_SPAD_Que_es_y_para_que_sirve.html

AVISO LEGAL

Aviso legal: ayuda metodológica genérica y gratuita, «tal cual» y con fines informativos; no es asesoramiento jurídico ni está revisada jurídicamente para ningún caso. Cada organización la adapta y es responsable de su revisión legal y de su cumplimiento regulatorio; puede no recoger cambios normativos recientes. En la máxima medida permitida por la ley, el autor no asume responsabilidad alguna por los efectos de su aplicación. No otorga certificación de ningún tipo. Detalle en el documento 93.

CC BY 4.0 (contenidos) · MIT (código) · Fernando García Varela · seachad.github.io/AI_CONSULTING/